> 译文。以英文版为准。 English

13. 要求

机制要求什么、月球具有什么、以及尚待解决的问题

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

引言与环境的区分

本章界定构成月球形成环境以及 LEF（Lunar Elevation & Fission）模型的动力学边界条件、物理参数和质量收支。

导出力学要求的原则

- **导出的物理基础：** 模型的全部力学要求均由形成与分离时刻的系统状态演绎导出。数值与动力学基准线构成本系列全部地球动力学机制的共同框架；所谓“机制要求”某一条件，其含义是该条件由支配系统的守恒定律和方程导出。
- **系统各状态之间的严格区分：** 模型在古老的形成环境（诞生时刻的初始条件）与今日所测得的现代月球测量之间设立了完全的方法论屏障。若无一个将两种状态联系起来的物理—演化模型，不得将对晚期状态的观测用作初始条件。

系统状态	物理与观测特征	在模型中的方法地位
形成环境（诞生时刻）	一个动态、柔软的系统，黏度低、轴向自转速率高；物质在梨形体尖端处于活跃的分异之中。	约束性初始条件：计算破裂阈值、共转线位置以及质量与动量收支的基础。
现代月球（当今时代）	一个刚性、冻结的天体，经历了数十亿年的热冷却、残余火山活动，以及由落到表面的回落物质所添加的撞击坑。	演化产物：要求将冻结的古老标志（如地壳不对称与撞击坑记录）与后期的地质附加完全区分开来。

情景环境（LEF 模型）的参数、数值与方法地位一览表

下表汇集形成与分离时刻系统的数值、结构与动力学边界条件（Papers 2–4），并在方法上区分固定输入、动态变量与拟合约束。

物理领域	情景环境与固定数值参数	方法地位及在模型中的作用

时间与年代学	情景始于约 4.5 Ga 之前；保留至多约 600 Ma 的时间窗口以供检验。在本系列的时间轴上，从隆起开始发展到 3.873 Ga 之前月球释放，恰好经过 600 Ma：约 400 Ma 用于隆起与梨形体的发展，约 100 Ma 用于扁化阶段，另约 100 Ma 直至物理释放。	情景假设。地壳与玄武岩之间的地质年龄差并不构成对力学构建持续时间的测量；玄武岩年龄标定的是后期火山喷发，而非其下方原始硅铝质地壳的形成。
母体初始质量	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ kg 母体定义为月球分离之前的地球，因此其质量严格等于现代地球质量（M_E）加上现代月球质量（M_L）。	固定输入。在动态物质转移开始之前，未来月球的质量完全且不加区分地包含在母体质量之中。
转移后的参考质量	$M_E = 5.972 \times 10^{24}$ kg, $\quad M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg	本系列的输入。沿质量转移路径，必须定量追踪力学连接的质量以及散失到太空中的物质组分；在中间阶段，部分物理质量已不在地球中，但尚未汇集于月球。
母体半径	• 体积半径（等体积球）：$6,517$ km。 • 初始结构示例中的赤道半径：$6,721$ km（大于体积半径，因为快速自转时赤道发生离心膨胀）。	不同的物理数值。这些量在同一动力学方程中不可互换或相互代入。
自转速率（一日长度）	参考示例中初始为 5.5 小时；在物理释放时刻恰为 5.77 小时。梨形体的伸长在力学上使自转减慢（转动惯量增大），而核心的沉降则使其加快 [Paper 2]。	Paper 2 可接受范围内的可变值。在角动量守恒（$L = I\Omega$）下，自转速率随转动惯量而变化：质量向外移动（梨形体伸长）使自转减慢，质量向内收拢（铁沉入核心）使其加快。
共转线距离	• 自转周期为 5.5 小时 时：$15,818$ km。 • 释放时刻（5.77 小时）：$16,331$ km（无质量检验粒子），$16,399$ km（计入月球质量的二体计算），以及沿 22.5° 释放纬度的 $17,287$ km [Papers 2 和 4]。	Paper 2 中的状态与动力学定义。当月球的质心越过共转线（$16,399$ km，约 $2.6R_E$）时，月球被释放。共转并非释放的充分条件：力学连接必须失效，而被释放的天体必须在结构上经受住地球的潮汐力。
引力场	该动力学场在局部上取决于地理位置、所转移的物质质量以及内部密度结构。	初始赤道估计值：母体上约 8.25 m/s^2。该值不代表月球上的内部引力；它低于现代地球表面重力，原因是赤道半径增大以及离心抵消作用。
早期月球	• 平均密度为 $1,500$ kg/m^3 时半径约 $2,270$ km。 • 平均密度为 $2,600$ kg/m^3 时半径约 $1,890$ km（对完整目标	来自 Paper 3 的示意性几何状态。这些数值给出天体在各密度下的理

天体的尺度	质量而言）。	论半径；天体越热、越轻、越富含挥发物，其体积就越大。现代月球比二者都更致密、更小，不应将这些数值解读为连续的收缩历史。
内部结构组织	金属相与硅酸盐相连续的分异过程：重铁在重力作用下沉向中心，轻的硅酸盐向上浮起，这既发生在地球之中，也发生在正在发展的月球天体之中。	拟合约束。必须与转动惯量值以及放射性年代测定相协调。现代月球存在一个小核心，并不直接衡量地球核心在那一古老时刻的结构状态。
质量与物质来源	由两个地球来源同时供给：深部地幔储库，以及与之并行的母体外层硅铝质（SiAl）外壳层，后者随天体一同上升，并成为月球穹丘的表面。	单一天体与统一的质量收支 [Paper 3]。硅铝层是地球的轻质外层（富含硅和铝），位于较致密的硅镁层（SiMa）之上。
喷出机制	深部地幔物质经由岩石圈外壳中专门的开口和通道垂直上升。	力学定义。物理喷出不被定义或计算为从上层外壳本身撕下或移除的物质。
组分与挥发物	地球体积中存在巨量的古老挥发物储量——首先是水（$\mathrm{H_2O}$）——它们在物理上降低了承载它们的物质的熔点和力学刚度。	缺乏经验证的浓度。整个地质系统没有经验证的浓度值；其相态（溶解态、致密超临界流体或气相）仅由岩石静压力、温度和化学成分决定。
大气与热冷却	向太空的传导与对流传热；挥发物上升、冷却并再次下沉的内部动态循环。	能量收支约束。天体的冷却要求向太空净发射热量（净辐射）；内部物质循环不改变系统的总能量收支。
流变学与黏度	岩石圈外壳在表面寒冷而刚硬，但在其底部可移动且具黏性；与内部的工作界面是力学刚度最低的层。	结构保存约束 [Paper 3]。模型要求在可移动的内部之上存在一个黏度高达 $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ 的外层外壳，以防止显著流动并保存撞击坑的几何形态。
岩石圈外壳参数	物理厚度约 $18\ \mathrm{km}$，物质密度 $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$，铺展在几何底面跨度为 $6,000\ \mathrm{km}$ 的半球面上（总面积 $5.65\times10^{13}\ \mathrm{m^2}$）。	地壳质量收支。地壳质量约为 $2.85\times10^{21}\ \mathrm{kg}$（现代月球质量的 3.9%）。由于面积的变化（包层收拢到较小的半球面积上），该地壳在背面半球（Far Side）上闭合，成为厚 $50-60\ \mathrm{km}$ 的加厚地壳 [Paper 3]。

相连几何（梨形体）	月球穹丘是梨形体的尖端，表面宽度约 $9,000\ \mathrm{km}$。梨形体的基部及其内部通道位于太平洋中部基里蒂马蒂岛（Kiritimati，$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$）附近，位于下地幔的 LLVP 异常之上。在释放时刻，接触区是一个宽 $3,000\ \mathrm{km}$ 的圆盘（原始底面面积的四分之一）。	连接界面的特征。接触盘成为月球正面（Near Side）上的穹丘，按早期校准其角大小约为 41°，按 Paper 3 的更新规则（§B.8）恰为 31°。月球天体在力学上从其所坐落的硅铝层上剥离，并将其一同带走。
地层时间顺序	岩浆喷出与穹丘上升同时发生；喷出流在穹丘包层闭合之前停止；穹丘的结构闭合在物理分离之前完成。	Paper 3 的年代学约束。各动态过渡阶段的持续时间无法直接测量。
现代月面	由原始斜长岩地壳、撞击盆地、月海的玄武岩充填（Mare Basalts）以及后期构造改变组成。	区分准则。要求严格区分源于形成机制的地质特征与后期的残余结构。

模型地球动力学图景总结

参数表中汇集的数据搭建了物理舞台，LEF 模型的全部力学要求都在这一舞台上接受检验：

1. 古老母体的构型： 一个以高轴向速率自转（一日为 $5.5 - 5.77$ 小时）的早期地球，其质量恰好多出一个现代月球的质量（$M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$）。

2. 不对称的梨形几何： 一个完全由地球自身物质构成的不对称梨形地球动力学结构，其西侧尖端区域凝固并闭合为月球天体。

3. 被携带的岩石圈外壳： 一个高黏度（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）的刚性岩石圈外壳，被垂直向上携带，成为月球穹丘的外表面。

4. 物理分离的条件： 释放与自由引力分离恰好发生在共转线的动力学范围之内（二体计算中为 $16,399\ \mathrm{km}$）。

下文提出的每一项力学要求，都旨在检验这一动态舞台在月球上和地球海底上留下了哪些物理与地球化学痕迹。

机制与检验方法总结

- **地球动力学构建机制：** 在 LEF 模型中，月球在经由物理界面与地球相连期间，直接由地球物质构建而成。深部地幔物质被连续供给到正在发展的月球天体之中；与此同时，位于该区域上方的母体外层岩石圈外壳作为穹丘结构的表面垂直上升，并凝固为月球地壳。
- **要求及其检验的结构：** 要求被定义为：若月球或地球经由该机制形成，则其必须呈现的地球物理或几何特征。每项要求以三个固定组成部分加以陈述：

1. **力学条件：** 模型必须满足的物理定律或约束。

2. **定量指标：** 检验该条件是否成立的经验参数。

3. **不相符的结果：** 与该要求不相符的测量结果。

分析依托于各项独立的要求，而非累积的符合度评分，因为若干符合可能代表以多种方式测得的同一物理事实；而某一项要求中明确的不符合则就其本身成立，并要求审视其具体机制，与其他符合无关。

模型的七项基本要求

1. 与地球来源完全的同位素亲缘关系。

2. 金属相的有限转移，由月球存在一个小核心所决定。

3. 地壳厚度的地层不对称。

4. 与力学连接一侧直接相关的形态定向。

5. 冷却与地壳结构保存的年代学。

6. 质量转移期间挥发物的可获得性。

7. 地壳质量分布与质心偏移之间的数学相关。

解读现代数据的局限

现今的地质数据证实这些形态特征的存在，但若无物理联系，其本身并不构成形成机制的证明：

- **月海玄武岩（Mare Basalts）的年龄：** 它们标定的是后期火山活动，并不决定其下方原始斜长岩地壳的年龄。
- **所采样岩浆中的水浓度：** 它代表局部残余，并不直接反映构建时期挥发物的总储量。
- **今日的同步自转：** 它并不证明自分离时刻起一直连续保持同步自转。

模型地壳收支与质心偏移

- **偏移的力学：** 月球的质心相对于其几何中心有所偏移；一侧较厚的轻质地壳会使质心向相反一侧移动。对于 $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ 范围内的密度反差（地壳与地幔之间的 $\Delta\rho$），得到质心偏移的计算敏感性范围 $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$（这是一个数学敏感性范围，而非对经验偏移的独立预测）。
- **地壳质量在两个半球之间的分配：**

• **背面（Far Side）：** 在结构闭合过程中线性厚度增大三倍的穹丘外壳，完全提供了背面的地壳质量（2.85×10^{21} kg，约占月球总质量的 4%）——这一数值与 GRAIL 任务的重力结果在约 10% 以内相符。

• **正面（Near Side）：** 一个独立的结构组成部分，由与天体一同剥离的地球基部硅铝物质构成，在接触区上方完全熔融，并被深部热量热力抹平。该地壳在月海盆地正下方最薄，而月海盆地被定义为结构开口。

本文提出什么：论点与科学预测

检验领域	LEF 模型的力学要求	经验发现与数值
1. 源物质的同位素匹配	月球物质的同位素组成必须与地球物质相同。	氧同位素（δ^{18}O 和 δ^{17}O）的测量在 -1 ± 5 ppm 的严格精度内显示完全匹配。
2. 核心体积的限制	沿梨形体上升的质量流主要携带轻质硅酸盐，仅含极少量金属相。	月球地震核心的实测半径仅为 330 km，约占月球总质量的 1.4%。
3. 地壳厚度不对称	地壳必须在旧力学连接区域的对面更厚，即穹丘冠部承载外壳、背面最先冻结之处。	GRAIL 任务的重力数据证实，背面地壳显著厚于正面地壳。
4. 表面的固定（定向）	月球天体必须保持其原始连接侧直接朝向地球。	月球处于完全的同步锁定之中，月海盆地（正面）始终朝向地球。
5. 热闭合的年代学	背面地壳必须在正面的炽热供给流衰减之前完成结构闭合并硬化。	背面的古老斜长岩地壳在正面盆地冷却之前保持了其地形结构。
6. 挥发物的存在	质量供给过程与地球动力学流动需要挥发物以降低黏度。	在火山晶体中采样的熔体包裹体显示 $615 - 1,410$ ppm 的水浓度。
7. 经验质心偏移	地壳质量的不对称分布要求质心向正面移动。	月球的质心实际向正面偏移 2 km（处于 $1.2 - 3.1$ km 的理论敏感性范围之内）。

数据、机制与完整数值参数的组织

主题	发现	来源	在模型中的状态
同位素组成	氧同位素在 -1 ± 5 ppm 范围内完全匹配。	样品的实验室测量	要求 1（相符）
月球核心尺度	确定的地震半径：330 km。核心质量：约占天体总质量的 1.4%。	阿波罗台网的地震数据	要求 2（相符；硅酸盐流的证据）

地壳不对称	背面显著厚于正面；背面地壳质量约占月球质量的 4%。	全球重力图（GRAIL / NASA）	要求 3（相符；冻结的穹丘冠部）
封存挥发物浓度	密封晶体内的熔体包裹体含有 615 - 1,410 ppm 的水浓度。	火山晶体的化学分析	要求 6（相符；源区挥发物的证据）
质心偏移（实测）	相对于几何中心向正面的线性偏离为 2 km。	卫星测高与重力测量	要求 7（相符）
质心偏移（模型）	对于 300 - 750 kg/m³ 的密度反差，计算理论值为 1.2 - 3.1 km（精确敏感性范围：1.24 - 3.11 km）。	穹丘质量收支方程	模型的数学相容性
同心分区格局	月球表面围绕正面中心排列成三个同心区：接触区（最后暴露）、基部环带和背面（穹丘的古老表面）。	表面重力梯度图（GRAIL）	要求 8（第八项特征，Paper 13 中新增）
残余梨形体机制	七项地球动力学特征：梨形体的自引力、回落机制、太平洋 LLVP、正面的 KREEP 组分、作为量规的地球核心、外来物质的缺失，以及随撞击坑直径而变的两极撞击坑密度增高。	形态与地震综合分析	集中列于 C.6 节
开口机制与火星卫星	三项动力学特征：被定义为结构开口及回落物质来源的 34 个月海盆地；South Pole–Aitken 盆地之下的两个物质出口及其以南的一个穹丘；以及从火星赤道上单一喷出通道射出的两颗火星卫星（火卫一和火卫二）。	喷出模型与动力学轨道	集中列于 C.7 节

要求的结构整合

- **将所观测现象统一于单一力学来源：** 模型并不把七项月球特征视为七个彼此独立的统计证明。地壳厚度、质心偏移、月海盆地以及部分地质年龄记录，在物理上被界定为单一的结构现象，经由四种不同的观测途径得以反映。
- **定量拟合检验的结构：** 每一项形态符合都附有将其转化为严格定量检验所需的专门计算规程。这些规程包括多体系同位素收支、金属质量转移速率以及地壳—偏移联合拟合。
- **参数一致性：** 计算方程连同其精确的物理不符合阈值，详列于 D.3 节。模型的核心目标，是证明一套统一且固定的数学参数能够同时产生所有这些形态与化学结果。

引言——从机制到痕迹

分析的方法特征与目的

- **将物理与数据相联系：** 在 Papers 2–3 界定了构建方式与地球动力学机制之后，Paper 13 的核心任务是将情景的物理与可独立检验的经验数据联系起来。月球的形成过程必然在化学与同位素组成、内部结构、地壳厚度的不对称、朝向地球的定向以及冷却与热闭合的年代顺序中留下明确的物理与形态标志。
- **火星情形的分离：** Paper 10 是一项应用于火星系统的独立检验。Paper 10 中出现的数学上的成功或物理上的困难，均不改变 LEF 模型为地球情形所设定的固定参数。

要求这一结构性工具的界定

指导本文的理论工具是要求。每项要求都严格地由三个组成部分界定：若月球经由 LEF 机制形成则必须成立的地球物理特征、检验该特征的精确经验测量，以及与该要求不相符的数值或结构结果。

各项要求分别汇集，不加权为累积的数学评分，这出于两个严格的方法论理由：

1. 结构的相互依赖（单一的物质分布）： 月球的各项形态特征并非彼此独立。在背面加厚的地壳、向正面偏移的质心、月海盆地在薄侧的集中以及部分地质年龄记录，都是单一力学物质分布的直接结果。若将它们作为独立分值计入累积评分，就会对同一物理事实重复计数。

2. 独立检验原则： 加权评分会使大量一致和偶然相关压倒单一参数上的决定性不一致。相反，带有自身不符合条件的要求是就其本身加以检验的：某一项要求中明确的不符合记在该要求名下，不会被其他符合所掩盖（在 B.9 节中分别报告）。

模型结果的年代分类

本文的陈述顺序是先给出力学要求的界定，后给出经验观测，但这并不能将已知数据变成在发现之前就已记录的预测。模型严格区分三类结果：

结果的分类	方法定义
导出结果	在情景明确的基本假设下，直接由物理方程导出的数值或趋势。
事后拟合（Postdiction）	将模型参数拟合到科学文献中已有的经验观测。
预测	模型提出的、尚未经经验数据检验的独立结构性或数值性断言。

- **一致性检查约束：** 由外部研究者在科学文献中完成、同时又被用作模型中某一自由参数选取之输入的测量，仅被界定为内部一致性检查（Consistency Check），不应视为对该机制的独

立经验支持。

本文四个部分的结构

本文部分	该部分裁定的结构性问题
PART A	地球动力学情景究竟要求什么？每项要求依托于哪些物理假设？
PART B	经验数据中实际测得了什么？从每项地球物理测量中可以得出什么结论？
PART C	还有哪些标志和机制值得检验，而不将其计为模型中已有并经证实的结果？
PART D	哪些结果会与各项要求不相符？哪些仍是开放的？本工作的创新要素是什么？

PART A 七项要求及其假设

本部分界定 LEF 模型的构建方式对月球提出的力学与化学要求。在模型中，月球在与地球相连期间被构建：深部物质被向上供给到一个不断增长的天体中，而该区域上方的地球外层外壳随之一同上升，成为穹丘的表面。七节（R1–R7）中的每一节界定一项物理痕迹，阐明对它的力学需要，并界定检验它的测量类型（测量本身在 Part B 中按同一顺序平行地加以审视）。

问题与导出方法

- **空间几何的局限：** 相连天体的几何本身并不决定地壳的化学组成、热冷却速率或形态细节。经由宽阔而炽热的连接与地球相连的天体具有正面与背面、受供给区与闭合区；但诸如所转移的金属质量、每一侧壁的冻结速率或随供给流一同移动的水量等参数，并不能仅由结构形状导出。
- **物理整合的方法：** 每项力学要求都附有定量导出它所需的补充物理假设。这种做法将直接源于几何的组成部分与由附加动力学假设导出的组成部分区分开来，使得一项未通过的经验检验能够精确指向与之不相符的具体组成部分。
- **测量范围（R1–R7）：** 七项要求涵盖七个独立的测量领域：同位素（R1）、核心大小（R2）、地壳不对称（R3）、月球相对于地球的定向（R4）、冷却与保存的顺序（R5）、挥发物储量（R6），以及地壳分布与质心偏移之间的数学关系（R7）。

A.1 R1——与地球物质的亲缘关系

1. 该要求要求什么

- **与地球储库的整合：** 在 LEF 模型的地球动力学情景中，构建月球的全部质量都来源于地球。因此，在对部分熔融、相分离、蒸发和地质分异进行定量计算之后，模型要求月球与物质

所来自的地球储库在化学和同位素上完全匹配。

- **储库（Reservoir）的界定：** 具有独特化学与同位素组成的明确物质体，例如地球的深部地幔（Mantle）或其外层硅铝质外壳（SiAl）。
- **地球混合物约束：** 由于模型将月球的组成导出自这两个明确的地球储库（深部供给流与上升的外壳），现代月球的整体组成必须在数学上可由这两个来源的直接混合物得到。

2. 模型为何需要这一要求

- **化学印记的必然性：** 这一特征是连接机制最直接的物理结果；如果质量是从地球转移过来的，它就必然带有母体的化学指纹。
- **同位素作为来源标签：** 同位素比值（同一元素中中子数和原子质量不同的原子）在太阳系不同天体之间呈现明确的差异；氧偏差 $\Delta^{17}\mathrm{O}$ 在天体内部过程中不发生变化，因而可作为来源标签。

3. 该要求不要求什么

共同的地质来源并不规定每一种元素浓度或每一个同位素比值在数学上相等。情景所允许并预期的差异包括：

- **放射成因同位素：** 由天然放射性衰变形成的同位素。两个在物理上分离、母体元素（Parent isotope）浓度不同的储库，在地质时间中会积累不同数量的子体元素（Daughter isotope），即使它们在分离时刻的同位素组成完全相同。
- **质量相关分馏（Mass-dependent fractionation）：** 在蒸发、熔融或结晶过程中轻同位素与重同位素之间的力学分选，其中轻同位素更容易在系统中移动或逃离系统。

4. 该要求如何被检验

- **多体系收支准则：** 检验判定，对两个地球来源贡献的定量加权能否同时解释若干不同的同位素体系以及整体化学组成（Bulk composition）。
- **单一指标的局限：** 仅测量氧同位素并不足以支持整体收支。尽管地球与月球之间的氧同位素差为 $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$（B.1 节），但只有当两个地球储库的一个数学混合物在允许的物理过程下同时解释氧值、其余同位素体系和整体化学时，要求 R1 才会被界定为已证实。

A.2 R2——小型金属核心

1. 该要求要求什么

- **有限的体积与质量：** 月球具有一个小型金属核心，其实测地震半径为 $330\ \mathrm{km}$，约占月球总质量的 1.4%（B.2 节）——对其尺度的行星天体而言，这是一个异常小的质量比例。
- **供给流的约束：** 在模型中，月球主要由下方供给的硅酸盐物质（$\mathrm{SiO_2}$）构成，其中金属相的浓度很低。
- **要求的双侧边界：** 内部转移机制必须携带足以构建现有核心的金属质量（下限），而又不转移超出允许范围的金属，以免核心增大到超出观测地震值（上限）。

2. 控制金属转移的因素

在地球动力学介质中转移的金属相体积，由源区的四个固定物理参数决定：

1. 游离金属比例： 供给物质中未结合金属相的浓度。

2. 金属液滴的大小（Droplet Rheology）： 流体中金属液滴的直径。大而重的液滴在重力作用下穿过缓慢的上升流重新下沉，而微小的液滴则随流体被向上携带。

3. 垂直流的速度： 硅酸盐流的上升速度与金属液滴的流体动力学（Stokes）沉降速度之比较。

4. 氧化状态（Oxidation State）： 决定化学上被锁定在硅酸盐矿物晶格中（以 FeO 形式）的铁（Fe）与以游离金属相（$\mathrm{Fe^0}$）存在的铁之间的比例。结合在矿物中的铁随硅酸盐相一同移动，无法分离并加入金属核心。

3. 核心的质量收支方程

当上升的岩石圈外壳对金属相的贡献被视为可忽略（因为硅铝质外壳贫于游离金属）时，核心的质量收支被定义为三个组成部分的乘积：

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

其中各参数定义如下：

参数	物理定义
f_{core}	核心占现代月球总质量的质量比例。
f_{int}	经供给提供的深部（内部）地幔物质占天体总质量的质量比例。
X_{met}	内部供给物质中游离金属的比例。
ϵ_{core}	金属沉降并加入天体中心核心的流体动力学效率。

- **收支的数值导出：** 代入经验核心值（$f_{\mathrm{core}} = 0.014$）以及来自 Paper 3 的深部地幔物质参数（$f_{\mathrm{int}} = 0.95$，模型范围为 $94\% - 96\%$），即确定乘积的值：

$$X_{\rm met}\,\epsilon_{\rm core} \simeq 1.47\%$$

这一结果意味着，被向上供给的深部地幔物质中，必须恰有 1.47% 由实际到达天体中心的金属相构成。若沉降效率小于 1（$\epsilon_{\rm core} < 1$），则原始供给物质必须携带相应更高的金属浓度。由此，定性的“少量金属”一词被转化为机制必须加以解释的可测物理量（如图 4 所示，该图以 $f_{\rm int}$ 的函数形式描绘了构建占月球质量 $1.0\% - 2.0\%$ 的核心所需的乘积 $X_{\rm met}\epsilon_{\rm core}$）。

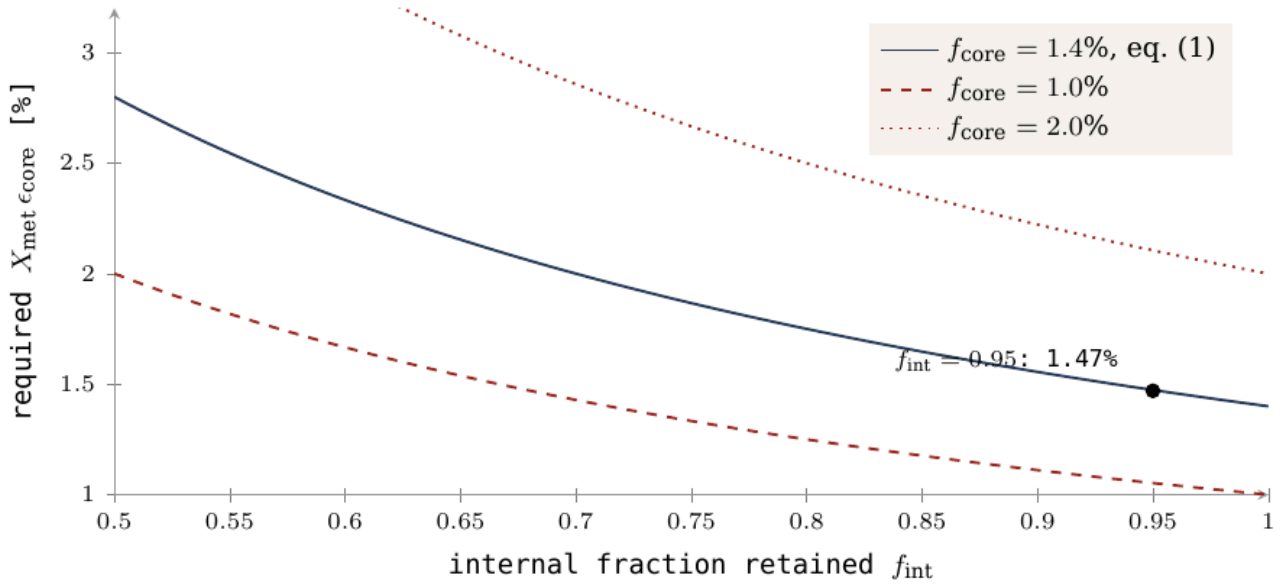


图 4. 以数值表示的要求 R2：构建占月球质量 1.0–2.0% 的核心所需的、供给物质中有效金属比例与其中到达核心部分的乘积， 作为月球内部比例的函数。 “少量金属”变成了 Paper 3 必须 解释的一个量。

图 4 详解 · 作为定量指标的储量要求 R2

图的要素	定义与定量数值
横轴（X）	深部供给物质的内部质量比例（$f_{\rm int}$）。
纵轴（Y）	构建金属核心所需的乘积 $X_{\rm met}\,\epsilon_{\rm core}$ 的值。
深蓝色实线	模型采用的核心值，等于月球质量的 1.4%（$f_{\rm core} = 0.014$）。
红色虚线	核心下限 1.0%（$f_{\rm core} = 0.010$）。
红色点线	核心上限 2.0%（$f_{\rm core} = 0.020$）。
黑色参考点	Paper 3 固定参考情形的数值：$f_{\rm int} = 0.95$，乘积值为 1.47%。

- **曲线的数学行为：** 所有曲线都从左向右单调下降；月球质量中由深部地幔物质构成的比例越大，其每单位质量必须携带的金属浓度就越低。将参数 $f_{\rm int}$ 减半，纵轴上所需的乘积恰好加

倍。由于模型将月球质量的 $94\% - 96\%$ 置于深部物质之中，参考点位于图的右端，代表系统的最低要求。

要求 R2 的验证规程

- **定量检验：** 该检验被界定为由 Paper 3 的质量转移与分异方程导出的定量预测，它确定机制在物理上能够产生的核心比例范围。这一预测直接与月震学的经验核心指标（B.2 节）并列比较。
- **分异（Differentiation）的界定：** 行星天体按密度反差在力学上分离为不同层次——重的金属相在重力作用下沉向中心，轻的硅酸盐相上浮并留在其上方。

A.3 R3——与开口相关的不对称

1. 该要求要求什么

- **地壳厚度的不对称：** 月球地壳在背面（Far Side）必须比在正面（Near Side）更厚。地球动力学模型要求这一厚度分布围绕结构开口对称排列——该开口即月球天体经由其获得供给、并借以坐落在地球上的力学连接。地壳在旧连接周围必须较薄，而在相对的半球上较厚。

2. 驱动不对称的物理机制

两种物理机制同时且沿同一地球动力学方向起作用：

1. 热机制： 正面炽热的连接界面，与背面向太空的高效辐射冷却相对照，决定了远离连接区的地壳更快加厚（犹如锅壁远离火焰的部分最先冷却硬化）。

2. 几何机制（穹丘的闭合）： 背面是穹丘的原始表面，在整个上升过程中承载着地球的岩石圈外壳。当穹丘表面在面积较小的背面半球上闭合时，这一地壳的线性厚度增大三倍。覆盖穹丘、厚约 $18\ \mathrm{km}$ 的外壳在一个半球上闭合，加厚三倍，成为 Paper 3 中界定的厚 $50 - 60\ \mathrm{km}$ 的背面地壳。

- **正面的历史：** 正面是结构的基部。其外环保留了天体所坐落的地球表面硅铝层（SiAl），并在剥离过程中将其一同带走；而炽热的中央接触区则因熔融而完全失去其硅铝层，并在重力作用下被抹平。

3. 地壳中的质量收支约束

- **质量守恒定律：** 地壳厚度仅源于几何闭合、弹性/塑性变形与热冻结在严格质量守恒下的组合。几何压缩不增加新的质量；当外壳被收拢到较小的面积上时，其线性厚度增大，但总质量保持不变。因此，厚的背面地壳的质量必须完全由原始穹丘外壳的质量来解释。B.3 节表明，

穹丘外壳的质量与背面地壳的质量在质量收支中相符至约 10% 以内（在较早版本的计算中为 7%）。

4. 存续约束与“头盔”近似

- **古老记录的持久性：** 导出厚的背面地壳，假设混合、内部对流、化学变化以及后来回落物质的撞击或大型撞击盆地，均未抹去穹丘闭合时所形成的原始不对称。
- **全球“头盔”近似：** 平滑的头盔形状被用作长波长组分（全球趋势）的数学近似：地壳在背面中心最厚，并向正面中心逐渐变薄（B.3 节中的方程 3）。模型只检验大尺度的全球趋势，而不要求逐点单调，因为撞击盆地、月海和局部加厚会打破平滑曲线。

5. 要求 R3 的检验规程

经验检验依托于由 GRAIL 任务的重力与地形联合数据导出的全球地壳厚度图（B.3 节和图 5）。地壳必须随距正面旧接触区的角距离而逐渐加厚，且背面地壳必须满足相对于地球穹丘外壳的质量收支。

A.4 R4——相连时期的定向

1. 该要求要求什么

- **固定的定向锁定：** 月球始终以同一半球朝向地球（同步自转，即自转周期等于公转周期）。模型要求这一半球与地球动力学连接一侧直接相关：月球附着于梨形体的那一侧，正是今天朝向地球的那一侧。

2. 动力学机制（对相对转动的约束）

- **同步的初始条件：** 一个其力学连接阻止自由相对转动的天体，会使其连接侧始终朝向母体。在惯性空间中（相对于遥远的恒星），被固定在梨形体尖端的天体在整个系统每公转一周时自转一周：

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

而相对于地球，它完全没有转动（犹如两位舞者手牵手一同旋转）。这一构型在分离时刻提供了精确的同步初始条件：在共转线上释放时，月球已经以固定的一侧朝向地球，并以每公转一周自转一周的速率旋转。

3. 释放后的轨道演化动力学

在物理分离之后，模型必须求解力与动力学变化的系统（在 Paper 4 中展开），以验证连接侧一直保持朝向地球或重新回到朝向地球：

- **潮汐力矩（Tidal Torques）：** 由于地球对月球近侧半球的引力强于对远侧半球的引力而产生的扭转力。
- **天平动（Libration）：** 月球的几何摆动，使地球上的观测者随时间可以看到其表面的约 59% 。
- **形状变化（Deformation）：** 月球天体的塑性与弹性变形，改变其对潮汐场的动力学响应。

4. 要求 R4 的检验规程

经验检验将来自 Paper 2 的释放时刻形状、自转速率和角动量数值代入 Paper 4 的轨道计算，并在数学上检验连接侧是否一直是朝向地球的那一侧（B.4 节）。今日的同步自转本身并不构成对模型的排他性支持，因为长期的潮汐阻尼也能从其他形成情景的初始条件产生同步锁定。

A.5 R5——明确的冷却与保存顺序

1. 该要求要求什么

- **不对称的稳定年代学：** 模型要求位于连接界面对面的背面（Far Side），在力学上稳定下来并开始保存其撞击记录的时间，早于正面（Near Side）——即连接旁边受供给的炽热区域。

2. 物理机制（包层的闭合）

- **辐射冷却的差距：** 连接区对面地壳包层的闭合，使背面得以较早保存形态，而正面的供给区则持续接受热量与质量并不断被改造（Recycling）。一旦穹丘在结构上闭合于背面半球之上，其表面便停止更新，经辐射冷却、在力学上硬化，并开始保存撞击坑。相反，正面直接位于炽热供给流之上，经历持续的构造与热改造，因此其残余撞击记录开始得较晚。
- **地质单元的界定：** 该要求只涉及明确的地壳单元（具有单一成因来源和统一历史的区域，例如高地平原或撞击盆地的底部）稳定下来并保存记录的时间。由此并不能推出，来自背面的每一个物理样品在年代上都比来自正面的每一个样品更古老。

3. 四种地质年代时钟（防止定年冲突）

为防止方法偏差，模型严格区分四种不同的同位素时钟，并认为将背面上一种时钟与正面上另一种时钟相比较是无效的：

地质年代时钟的类型	物理定义

1. 古老外壳物质的年龄	物质在上升之前本身的年龄；在模型中，它形成于穹丘上升之前的地球硅铝质外壳之中。
2. 地壳冻结年龄（Solidification Age）	新地壳在固相线温度以下凝固的精确时间点。
3. 撞击年龄（Impact Age）	一次成坑事件熔融了既有地壳的一部分或重置了其同位素时钟的时刻。
4. 玄武岩充填年龄（Mare Basalt Age）	后来充填撞击盆地的深色镁铁质岩浆的年龄。

• **对科学预测的约束：** “正面的全部地壳都形成得较晚”这一预测并不由情景导出。地球动力学预测只涉及两个半球中成因与形成过程相似的地壳单元之间力学闭合与保存的顺序。

4. 要求 R5 的检验规程

经验检验界定两个半球中的闭合与保存单元，对具有相似成因性质的过程进行定年，并在将成坑事件与玄武岩熔岩充填事件完全区分之后，检验地球动力学的时间顺序是否成立（B.5 节将四种时钟并列以供对照）。

A.6 R6——机制所需数量与状态的挥发物

1. 该要求要求什么

• **相态约束：** 挥发物（Volatiles）被定义为易于转变为气相的组分——主要是水（H_2O）、二氧化碳（CO_2）及类似化合物。在 Paper 3 中，它们的存在对于质量供给机制的运作是必不可少的。

• **沿上升路径的三种力学作用：** 机制必须在沿地球动力学通道每一深度上物理可行的浓度和热力学相态下运作：

1. 降低密度： 减小深部地幔物质的比重，从而实现浮力与垂直上升。

2. 黏性流变： 降低熔融或部分熔融物质的黏度，从而实现增强的流动与力学变形。

3. 建立喷出压力： 在自由气相中，挥发物产生膨胀压力，将供给流向上推动。

2. 排除部分验证，以及热力学约束

• **不依赖于局部存在：** 仅在现代月球表面某处发现水，并不足以支持要求 R6；在样品中检测到水，表明水在天体中总体上存在，但并不表明它在供给流需要它的地方以所需的体积和相态存在。

- **排除深部的稀薄气泡：** 假设存在一个古老的蒸气包层，在数学上并不允许将稀薄气泡置于每一岩石静压深度。在大深度处，高压在物理上迫使挥发物保持溶解于熔体之中，或将其压缩为致密的超临界流体。每一深度的相态必须直接由压力（P）、温度（T）和化学组成（X）的真实数值导出。

3. 化学—热力学整合规程与检验

- **范围的严格重叠：** 运行 Paper 3 机制所需的压力与浓度条件，必须与一个独立的地球化学与热力学模型所允许的范围完全重叠。
- **散失与转移的收支：** 计算必须计入水向太空逃逸、溶解于熔体、力学排出以及在各地质储库之间转移的所有阶段；今日检测到的水代表经历这些阶段后留存下来的残余。
- **检验规程：** 检验由 Paper 3 的方程导出沿垂直供给路径的最低浓度与相态，将其输入地球化学散失与分异模型，并将预测与阿波罗样品中测得的浓度相比较，例如密封熔体包裹体（Melt Inclusions）中 $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$ 的水（B.6 节）。

A.7 R7——地壳的分布与质心

1. 该要求要求什么

- **质心相对于几何中心的偏移：** 月球的物理质心与其外形的几何中心不重合，并呈现向正面半球约 $2\ \mathrm{km}$ 的固定线性偏离（Near Side；B.7 节）。
- **约束性的矢量方向：** 模型要求地壳厚度的分布——背面厚、正面薄——产生这种偏移，并且恰好沿这一矢量方向。

2. 引力机制

- **地壳质量亏损：** 在一个外部轮廓确定的天体中，在背面半球以轻质地壳物质替代致密地幔物质（$\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$），会在该侧造成体积上的质量亏损。
- **平衡点的移动：** 其结果是，在同一几何轮廓内背面所含的总质量少于正面，引力平衡点（质心）必然向薄侧（正面）移动。

3. 联合收支的组成部分与符号约束

行星天体的总质心是四种主要结构贡献的矢量和，不能仅依赖于地壳项：

- **地形：** 外表面的高度。
- 地幔与核心的不对称。
- **岩浆侵入体（Magmatic Intrusions）：** 在地壳体积内凝固的致密硅酸盐熔体。

- **盆地充填（Mare Basalts）：** 充填正面大型撞击盆地的致密、富铁玄武岩熔岩。

对总符号的约束：上述每一组成部分都以其自身的量和方向移动平衡点。只有当所有这些结构贡献的联合矢量和指向正面时，要求 R7 才会在地球动力学上被界定为已证实。

4. 要求 R7 的检验规程

- **单一密度模型约束：** 检验规程要求以一个统一且固定的物质密度数学模型同时计算地壳厚度与质心偏移。严格禁止为获得所需偏移而独立改变密度值，因为地壳厚度并非直接测得，而是在给定密度值下由观测重力场导出的。
- **确定的数学结果：** 在单一密度模型下，B.7 节给出：对于 $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ 范围内的密度反差，质心偏移的计算敏感性范围为 $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$。这一范围包含在月球上观测到的经验量级（$2\ \mathrm{km}$），它是一个计算敏感性范围，而非完全独立的预测。

七项核心要求总结（PART A）

要求	主题	LEF 模型中的关联机制
R1	与地球物质的亲缘关系	使化学与同位素组成与储库的地球来源（深部地幔与硅铝质外壳）相匹配。
R2	小型金属核心	界定上升供给流的质量收支与流体动力学。
R3	地壳厚度不对称	由穹丘闭合机制与不对称冷却导出的地壳加厚。
R4	相连时期的定向	通过相连天体被锁定的相对转动设定同步初始条件。
R5	冷却与保存的顺序	背面地壳的早期稳定与正面持续供给相对照的年代学。
R6	挥发物	沿内部供给路径的热力学与流变学约束。
R7	质心的分布	使地壳的几何结构与全球重力场相一致。

Part B 现在将上述每项要求独立、单独地与经验数据和测量相对照。

PART B 七项要求与测量的对照

Part B 将 Part A 中导出的七项要求逐一与相关的经验测量相对照。每一节实施严格的四步检验规程：

1. 测得的经验发现。

2. LEF 模型解释该发现的机制（以及与其他模型的比较）。

3. 裁定该问题的定量检验。

4. 与该要求不相符的测量结果。

区分方法与状态的界定

- **单一观测的有限唯一性：** 月球的单一地球物理或重力特征（例如小型金属核心或厚的背面地壳）在理论上可以用不止一种方式来解释，因此仅凭其经验存在，并不构成对 LEF 模型的排他性证明。
- **模型中使用的分类术语：**

在模型中的状态	精确的方法定义
相符	完全匹配——经验观测与模型的要求和预测相一致。
开放	将形态符合转化为决定性检验所需的定量计算或多体系比较尚未完成。
不满足	在预先设定的地球动力学条件下出现明确的物理或数值不符合。

B.1 R1——同位素相似性说明了什么

1. 测得了什么

- **三氧同位素体系：** 测量了稳定氧同位素（$^{16}\mathrm{O}$、$^{17}\mathrm{O}$ 和 $^{18}\mathrm{O}$）的比值。普通的热力学过程（岩浆熔融、蒸发和分离结晶）按原子质量分选同位素，使 $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ 比值的变化约为 $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ 比值变化的一半。
- 偏差指标 $\Delta^{17}\mathrm{O}$：量 $\Delta^{17}\mathrm{O}$ 衡量与全球质量相关分馏线之间的距离。封闭天体中的内部分异不会改变这一数值，因此 $\Delta^{17}\mathrm{O}$ 是源储库的指纹（火星和不同类群的陨石具有各自独特的指纹）。
- **实测经验值：** Young 及其同事（2016）的研究组测量了月球与地球之间氧值的差异：

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2\mathrm{SE})$$

-1 ppm 的差异、± 5 ppm 的不确定度（两倍标准误差），在实验室分辨率内统计上为零，表明月球与地球的氧组成相同。

2. 模型如何解释

- **直接导出：** 在 LEF 模型中，这种同位素一致性直接由初始条件导出，因为月球的全部质量都是从地球储库中移出的。
- **与其他模型的比较：** 5 ppm 的不确定度是实验室测量的极限，而非由 LEF 方程导出的理论阈值（未来更高分辨率的测量可能揭示微小的差异）。在另一种大碰撞模型（Giant Impact）

中，月球的大部分质量来自撞击体（Theia），这种同位素一致性要求撞击时发生大规模的流体动力学混合；由于文献中已经提出了此类混合机制，仅凭氧数据并不能在 LEF 模型与撞击模型之间提供决定性的区分能力。

3. 裁定问题的检验

• **多体系收支规程：** 由 Paper 3 中界定的地球储库（深部储库与硅铝质外壳）在数学上导出最终产物的组成，按模型的质量比将其混合，并计入熔融与蒸发过程中的质量散失与分馏。结果必须在若干独立的月球样品上，同时通过对若干不同同位素体系（氧、钛、铬等）的检验。

4. 与该要求不相符的结果及状态

• **与该要求不相符的结果：** 在数学上证明，地球储库与允许的热力学过程的任何定量组合，都无法在一个统一体系中同时解释全部同位素数据和整体化学组成。

• **模型中的当前状态：** 氧同位素的匹配——相符；完整多体系定量收支的建立——开放。

B.2 R2——核心是输运的定量目标

1. 测得了什么

• **全球地震测量：** 阿波罗任务的地震仪台网多年连续记录了月震（Moonquakes）产生的地震波。波的速度及其从地幔深处反射（Reflection）的方式，揭示了内部各层的厚度与密度边界。

• **核心各层的尺度：** Weber 及其同事的综合地震模型界定了一个两层核心（月球全球半径为 $1,737.4\ \mathrm{km}$）：

  • **固态内核：** 距质心的物理半径约 $240\ \mathrm{km}$。

  • **液态外核：** 其外缘达到距质心约 $330\ \mathrm{km}$ 的半径。

• **残余核心质量：** 核心的质量比例估计约为月球天体总质量的 1.4%。这一数值在模型中作为来自科学文献的比较参数保留，而非精确的独立测量，它凸显出月球相对于地球极度贫金属。

2. 模型如何解释

• **夹带与硅酸盐过滤机制：** LEF 模型通过对硅酸盐相的动力学偏好来解释这一数据：沿梨形体上升的垂直供给流主要携带轻质硅酸盐物质，其中游离铁金属液滴的浓度很低。这一数据与机制相符，但其本身并不证明供给物质的来源在地球核心层最终组织之前位于其下方。

• **收支方程的约束：** 代入来自 Paper 3 的深部地幔物质参数（$f_{\mathrm{int}} = 0.95$），定量收支方程确定了受供给物质中游离金属比例（X_{met}）与其沉降的流体动力学效率（ϵ_{core}）所需的乘积：

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

这一确定的数值（以图形方式示于图 4）是 Paper 3 的质量转移机制与液滴流体动力学必须产生的约束性定量目标。

3. 裁定问题的检验

- **体积预测规程：** 运行一个流体动力学模型，定量计算机制在物理上能够产生的核心值（f_{core}）范围。计算将依托于岩浆流作为其速度与黏度的函数所能向上夹带的金属质量，并与液滴向月球天体中心的重力沉降相对照。

4. 与该要求不相符的结果及状态

- **与该要求不相符的结果：** 证明流体动力学方程中所有在物理上受支持的金属夹带范围，所给出的核心质量都明显超出文献中界定的经验地震范围（$1.0\% - 2.0\%$）。
- **模型中的当前状态：** 小型核心的存在——相符（作为固定目标参数）；将流体动力学质量转移机制发展到定量闭合——开放。

B.3 R3——地壳、月海与来自外部的质量

1. 测得了什么

- **高分辨率卫星重力测量：** 月球地壳的厚度并非直接测得，而是由重力场以数学方式推断得出。GRAIL 任务（NASA）的两艘航天器一前一后环绕月球飞行，高精度地测量彼此之间距离的变化，这些变化由地下质量盈余或亏损的差异引力所引起。
- **布格异常（Bouguer Anomaly）的分离：** 结合 LOLA 激光测高仪（搭载于 LRO 航天器）测得的地形高度，去除了由可见地形引起的重力分量。重力残差（布格异常）被直接归因于莫霍面——轻质地壳与致密地幔之间的密度间断面——的起伏与深度变化。
- **地震锚点与全球数值：** 将重力起伏转换为线性地壳厚度，需要选取地壳密度，并基于阿波罗地震台站的数据在一个地理点上校准深度。GRAIL 数据证实了大范围的全球不对称，并给出全球平均地壳厚度为 $34 - 43\ \mathrm{km}$ 的模型（取决于所选密度和地震锚点）。
- **数值解读约束：** 不应将这一数据解读为正面均匀为 $30\ \mathrm{km}$、背面均匀为 $60\ \mathrm{km}$ 的平直测量值；这些数值只是用于校准模型方程的几何示例。

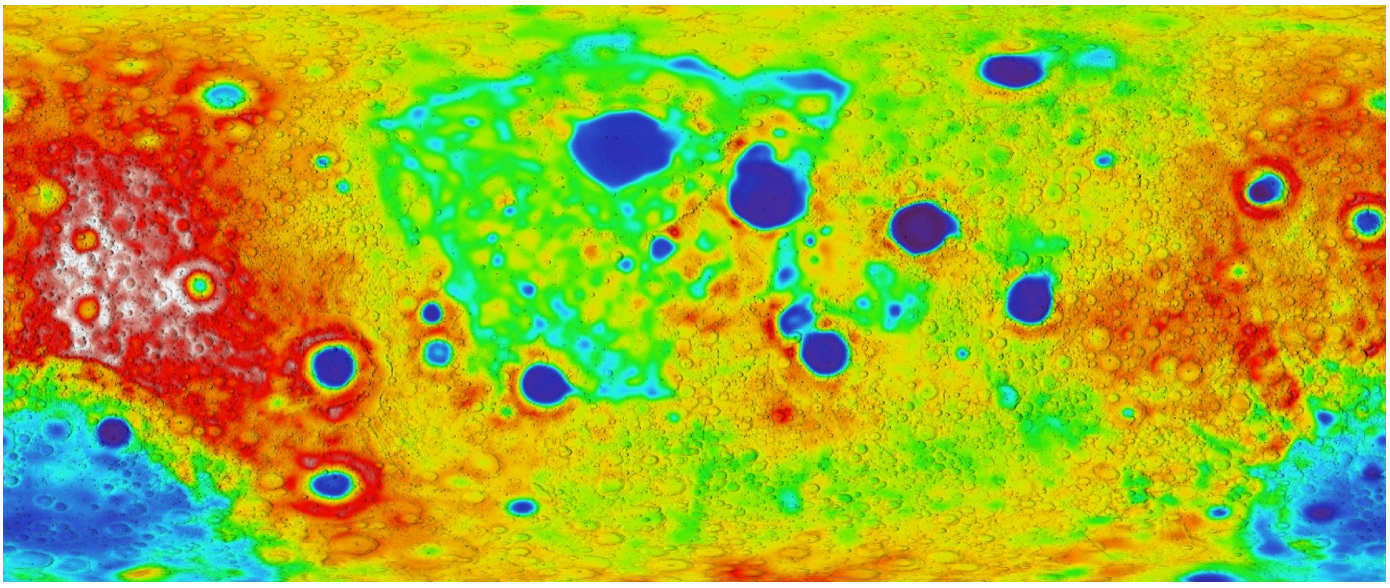


图 5. 由 GRAIL 重力与 LOLA 地形得出的地壳厚度，柱面投影， 中心位于 0°E，纬度 ±75°（正面居中，背面位于两侧 边缘）。蓝色：正面盆地之下的薄地壳；红色与白色：背面的厚 高地。背面在正面中心与背面之间厚约 10 km， 按半球平均厚约 8 km（Paper 13，§B.8）：在模型中，穹丘外壳 加厚三倍；正面是基部被剥离的硅铝层，在月海—即开口—之下 最薄。图片来源：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL 地壳厚度（NASA/JPL-Caltech/MIT；Zuber et al. 2013）。

图 5 详解 · 月球地壳厚度图（GRAIL / LOLA）

参数 / 图的要素	定量与形态细节
投影参数	以东经 0° 为中心的圆柱投影（Plate Carrée），纬度范围 $\pm 75^\circ$。正面（Near Side）位于图的中央，背面（Far Side）位于两侧外缘。
蓝色（薄地壳）	位于图的中央，在正面大型撞击盆地之下。
红色与白色（厚地壳）	标示图边缘处背面的高地。
实测不对称数值	在正面中心与背面中心的直接比较中，背面地壳厚约 $10\ \mathrm{km}$；在面积加权的半球平均值中，厚约 $8\ \mathrm{km}$（B.8 节）。
在模型中的解释	穹丘外壳在背面加厚三倍；正面是基部被剥离的硅铝层，在月海盆地（开口）之下最薄。
来源与致谢	LROC QuickMap（NASA/GSFC/ASU）；GRAIL 地壳厚度（NASA/JPL-Caltech/MIT；Zuber et al. 2013）。

2. 模型如何解释

几何近似方程（头盔模型）

为将经验重力图与 LEF 机制相比较，长波长全球趋势以下列方程表示：

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

其中各参数的数学定义如下：

参数	物理与几何定义
ψ	距地球动力学连接原始轴线的角距离（以度计；正面接触中心处为 0°，中间带上为 90°，背面相对极点处为 180°）。
h	预测的局部地壳厚度。
h_0	中间带上（$\psi = 90^\circ$）的基准地壳厚度。
A	全球不对称的振幅（Amplitude）。

• **角向变化的机制：** 由于 $\cos\psi$ 从 $+1$（接触中心处）变化到 -1（背面），该方程在连接点给出最小地壳厚度 $h_0 - A$，在背面给出最大厚度 $h_0 + A$。

• **振幅的数值导出：** 将理论端点值（30 km 和 60 km）代入方程，得到基准值 $h_0 = 45$ km 和不对称振幅 $A = 15$ km（在 90° 带上厚度为 45 km）。这些是点端值，而非半球平均值：对此示例，按面积积分的半球平均值分别为 37.5 km 和 52.5 km（$\cos\psi$ 在半球上的积分给出平均值 0.5，因此半球平均值为 $45 \mp A/2$）。若误将半球平均值作为端点值代入，所设定的振幅将减半（$A = 7.5$ km）。

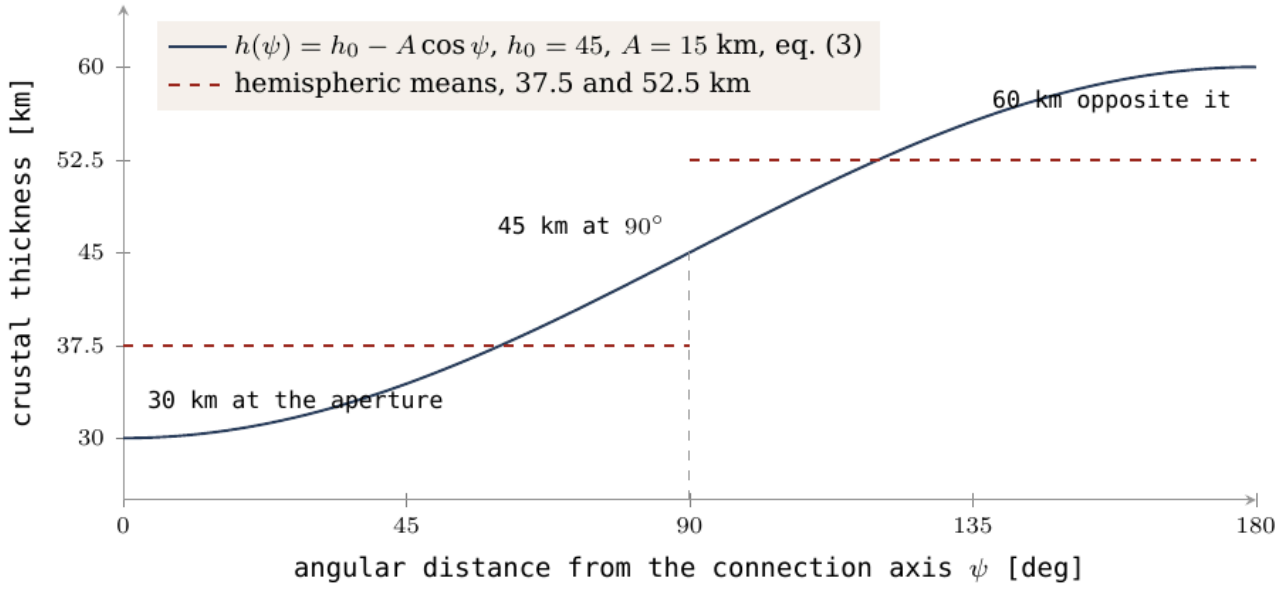


图 1. §B.3 的长波长地壳模型。30 和 60 km 的端值 给出 $h_0 = 45$ 和 $A = 15$ km；半球平均值为 37.5 和 52.5 km，而非端值。GRAIL 的 全球平均值 34–43 km 是对 h_0 的约束，而非对 A 的约束。

图 1 详解 · 长波长地壳模型

- **曲线的行为：** 深蓝色曲线（方程 3）从开口点（$\psi = 0^\circ$）处的 $30\ \mathrm{km}$ 连续上升到对跖点（$\psi = 180^\circ$）处的 $60\ \mathrm{km}$。
- **半球平均值：** 以红色虚线台阶表示（$37.5\ \mathrm{km}$ 和 $52.5\ \mathrm{km}$），位于端点值范围之内。
- **GRAIL 平均值约束：** GRAIL 任务确定的经验全球平均值（$34 - 43\ \mathrm{km}$）是对系统基准线高度（h_0）的确定数学约束，但它并不限制以振幅（A）表示的上升陡度；陡度参数必须直接从图中读取。

结构机制及与其他模型的比较

- **LEF 机制的结构解释：** 这种不对称源于地球穹丘外壳的收拢与闭合，并结合不均匀加热。背面承载着厚 $18\ \mathrm{km}$ 的古老岩石圈外壳，后者在一个半球上闭合，加厚三倍成为厚 $50 - 60\ \mathrm{km}$ 的地壳，而连接侧（正面）则保持在高温之下。正面是基部被剥离的硅铝层，在月海盆地之下最薄，而月海盆地正是原始的喷出开口。
- **与地照机制（Earthshine Hypothesis）的比较：** 文献中的一个替代模型提出，年轻、炽热、发光的地球与月球的不对称冻结之间存在热联系：地球辐射的热量使正面保持熔融，而背面最先冷却并加厚（Roy et al. 2014）。由于两种机制预言相同的全球矢量方向，总体不对称在 LEF 模型中被界定为一种符合，而内部力学变形的格局与精确的质量收支将提供二者之间决定性的区分能力。
- **月海结构与裂谷的分析：** 月海集中于正面，但其岩浆覆盖受深部岩浆生成、局部热源与断裂系统的影响。风暴洋（Oceanus Procellarum）的边界结构基于 GRAIL 数据被解释为由热应力形成的、近似矩形的裂谷与岩浆侵入体（Dikes）几何系统（Andrews-Hanna et al. 2014）。该研究表明，Procellarum 的边界并非撞击盆地的边缘。LEF 模型与这一发现并不矛盾，因为模型并不要求狭窄的颈部：月球天体是从其所坐落的宽阔基部表面上大范围剥离的（Paper 3，§C.4a），而月海盆地是该表面在正面留下的分散开口的形态记录。

3. 裁定问题的检验（环带检验规程——Grid Moat Test）

- **计算方法：** 检验要求在进行数学拟合之前，预先固定连接的几何轴线、空间分辨率水平以及固定的盆地掩膜（Basin Mask）。计算在锁定的同心角环带内对面积加权平均厚度进行积分，以分离参数 A（不对称振幅），并在不同的地壳密度模型之间评估残差（Residuals）。
- **统计控制约束：**
  - **盆地掩膜：** 将大型盆地的区域排除在统计计算之外，以免将后期撞击造成的局部减薄误读为长波长全球趋势（检验也将在不施加掩膜的情况下运行，作为敏感性检查）。

- **面积加权：** 靠近轴线的环带在面积上远小于中间环带，因此需要面积加权。
- **不预先调谐：** 盆地中被挖出的地壳物质的复原（Ejecta Restoration）不得预先设定以迎合所希望的几何形状。直接从图中选取的几何轴是一个拟合参数，需要用独立的单独数据集加以验证（在 B.8 节中基于暴露区的几何加以实施）。

4. 与该要求不相符的结果及状态

- **与该要求不相符的结果：** 经重力分析证明，背面地壳在其质量收支中无法容纳地球穹丘上已经存在的外壳质量；或者加权环带图排除了地壳随距接触轴线角距离（ψ）而逐渐加厚的趋势。
- **模型中的当前状态：** 总体不对称——相符；完整环带检验规程与盆地掩膜的运行——开放。

地壳质量收支检查规程（R3 续）

1. 计算原始穹丘外壳的质量（Paper 3）

- **质量守恒定律：** 背面半球中地壳的加厚不会通过几何压缩产生新的质量，必须依托于作为月球穹丘包层而上升的地球岩石圈外壳的质量。
- **原始穹丘的输入参数：** 初始地球外壳厚度 $h_s = 18\ \mathrm{km}$，物质密度 $\rho_s = 2,800\ \mathrm{kg/m^3}$，半球形穹丘的基部半径 $R_h = 3,000\ \mathrm{km}$。
- **初始外壳质量方程：** 对于半球形穹丘的曲面面积（$A_s = 2\pi R_h^2$）：

$$M_{\mathrm{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg} \qquad (4)$$

这一初始质量恰好等于现代月球总质量（M_L）的 3.9%。

2. 与现代月球地壳质量收支（GRAIL）的比较

为比较量级，以外半径 $R_L = 1,737.4\ \mathrm{km}$、采用密度 $\rho_c = 2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ 的均匀现代球形地壳为对象，由壳层体积（月球体积减去莫霍面以下内球的体积）计算其质量随线性厚度（h）的变化：

$$M_{\mathrm{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - (R_L - h)^3 \right] \qquad (5)$$

示例地壳厚度（h）	计算的全球地壳质量	占月球总质量（M_L）的比例	仅背面半球的质量
$34\ \mathrm{km}$（GRAIL 平均值，下端）	$3.225 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$43\ \mathrm{km}$（GRAIL 平均值，上端）	$4.057 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$

55 km（预测的背面厚度）	5.15×10^{21} kg	7.01%	2.6×10^{21} kg

• **质量收支匹配的精度：** 原始穹丘外壳仅在背面半球的面积上闭合并收缩：数据给出 2.85×10^{21} kg 的古老地球外壳质量，对照厚度 55 km 时 2.6×10^{21} kg 的现有背面地壳质量。这两个数值由完全独立的来源导出，相符至约 10% 以内（以 $2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ 的密度重新计算，更新了较早版本中的数值，后者显示 7% 的匹配以及 5.18×10^{21} kg 和 2.7×10^{21} kg 的质量），且未经任何任意调谐。三倍的线性加厚（从 18 km 到 55 km）纯粹是表面积减小的几何产物。

• **正面地壳作为独立组成部分：** 正面地壳（平均厚度 $30 - 35$ km）并非导出自闭合的穹丘外壳，而是由剥离并随月球天体一同上升的地球基部表面的硅铝层（SiAl）构成（Paper 3，§C.4a）。其质量单独计算（由方程 5 针对正面半球计算）为 1.4×10^{21} kg 至 1.7×10^{21} kg（更新自较早计算给出的约 2×10^{21} kg）。

• **矿物学差异约束：** 归入“硅铝质”这一术语，本身并不能解决原始地球物质与富含斜长石的月球高地地壳（Plagioclase——富钙和铝的长石）之间的矿物学差异；确定地球化学转变的精确路径是整体收支的一部分，状态为开放。

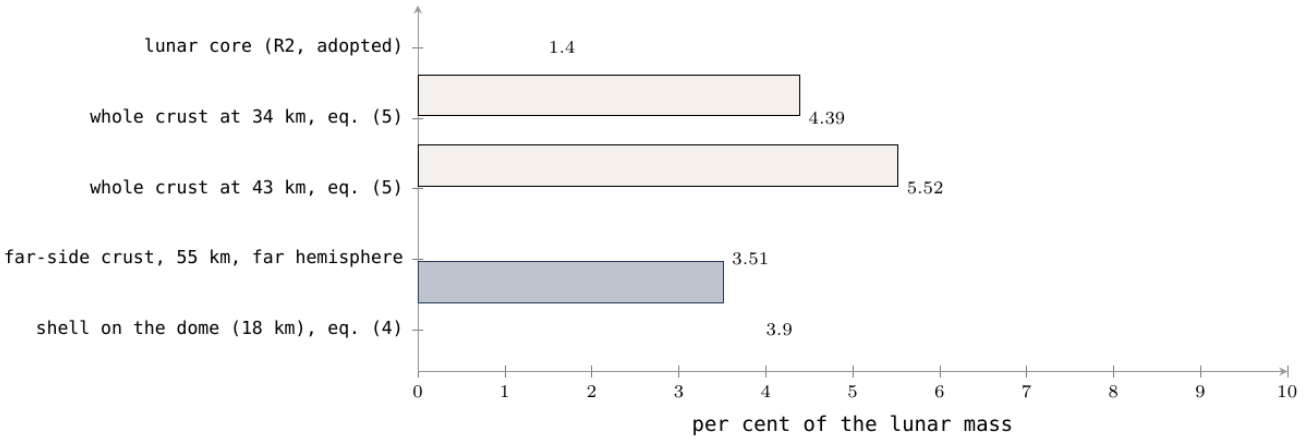


图 3. §B.3 的质量收支。Paper 3 穹丘上的外壳（月球质量的 3.9%） 即仅背面地壳的质量（厚 55 km、密度 2,550 kg/m³ 时为 3.5%；早期版本绘为 3.67%）；正面地壳，即基部被剥离的 硅铝层，是一个独立的组成部分。核心比例（R2）是 Paper 3 必须提供的目标。

图 3 详解 · 模型中的联合质量收支

该图将不同结构组成部分的质量以现代月球总质量（M_L）的比例并列表示：

图中各柱的要素	占 M_L 的质量比例	在模型中的作用与物理解释

第一柱（供给）	3.9%	按 Paper 3，穹丘所承载的地球岩石圈外壳的质量（2.85×10^{21} kg）。
第二柱（预测需求）	3.5%	厚度 55 km、密度 $2,550$ kg/m^3 时仅背面地壳的质量（更新自较早版本图中显示的 3.67%）。它与供给柱相符至约 10% 以内。
两个浅色柱（全球对照）	GRAIL 范围	在 GRAIL 平均厚度范围（$34 - 43$ km）两端时整个全球地壳的质量。这些数值较高，因为它们还包括正面地壳的质量（基部被剥离的硅铝层，为独立组成部分）。
红色柱（M_{core}）	1.4%	由要求 R2 导出的金属核心质量，即 Paper 3 的供给机制必须提供的第二个定量目标。

质量收支检查总结（B.3 / R3 续）

- **裁定规程：** 依托于 B.3 节中界定的加权环带检验与全球盆地掩膜。
- **与该要求不相符的结果：** 若在地球化学上或数学上证明，在一套统一且一致的参数下，物质体积与矿物组成的任何联合收支都无法同时提供地壳质量与空间几何剖面，则该要求将被界定为不满足。
- **在模型中的状态：** 大范围不对称的存在与背面的基本质量收支——相符；锁定精确的空间剖面、确定正面的硅铝质质量来源并对照开口位置加以验证——开放。
- **发现总结：** 地壳在背面更厚，符合要求；地球穹丘外壳具有构建背面地壳的正确质量（在约 10% 以内）；而将确定剖面与连接轴线的几何检验已完全界定。

B.4 R4——今日的同步自转与相连的过去

1. 测得了什么

- **现代自转锁定与定向：** 月球处于完全同步自转的动力学状态，其自转周期等于公转周期（$\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$），这一构型迫使它始终以正面（Near Side）朝向地球。
- **天平动（Librations）：** 从地球上看到的表面的微小角向摆动，主要由轨道偏心率（沿轨道的轨道速度变化与恒定自转速率相对照）以及自转轴相对于黄道面的倾斜所引起。这些振荡随时间总共显露出月球表面的约 59%。
- **相连天体的运动学约束：** 犹如田径链球的球头被钢索牵住、绕投掷者旋转，一个与其母体在力学上相连的行星天体，在共同旋转期间以固定的一侧朝向母体。要求 R4 检验月球在与梨形体物理分离之后是否保持了这一古老的面向定向。

2. 模型如何解释

• **定向的运动学继承：** LEF 模型将同步自转解释为从释放时刻以及天体在共转线上相连的过去继承动力学定向矢量的直接结果。

• **与潮汐演化模型（Tidal Evolution）的比较：** $1{:}1$ 自转锁定在太阳系中很常见，文献将其解释为行星在卫星内部引起的潮汐能摩擦与耗散（Tidal Dissipation）所导致的缓慢角向制动。由于两种机制导向相同的最终 $1{:}1$ 比率，今日的同步自转本身并不提供决定性的区分能力；区分需要审视哪一个半球被锁定，以及导致这一结果的动力学路径。

3. 裁定问题的检验

• **动力学积分规程：** 将释放时刻的形态形状、自转速率和角动量矢量参数（来自 Paper 2 的方程）严格地数学转入 Paper 4 的轨道与潮汐计算。计算必须表明，原先的地球动力学连接侧（从梨形体上剥离的侧壁）正是在整个轨道演化过程中在力学上必须保持朝向地球的那一侧，或者在潮汐力矩作用下返回并锁定于这一状态。

4. 与该要求不相符的结果及状态

• **与该要求不相符的结果：** 利用 Paper 4 的轨道力学方程证明，任何受支持的动力学路径都无法保持或恢复所需的定向，或者潮汐力矩会使月球的另一个半球锁定朝向地球。

• **模型中的当前状态：** 现代同步自转——相符（作为一般动力学相容性条件）；证明自相连过去起的直接力学连续性——开放。

B.5 R5——四种不同的时钟

1. 测得了什么

• **月球记录的四种地质年代时钟：** 解读月球的年代学与地层顺序，依托于四种标定不同物理事件的独立年龄指标：

#	时钟类型	所标定的物理事件
1	地壳物质的结晶年龄	矿物从岩浆熔体中生长出来并开始捕获放射成因子体产物的时间点（后期强烈加热可使这一时钟重置）。
2	撞击年龄 / 撞击熔体年龄（Impact Melt Age）	一次熔融或重置既有地壳组分的成坑事件（在 LEF 模型中，这些撞击坑由回落地球物质的着陆形成，Paper 6）。
3	玄武岩充填年龄（Mare Basalt Age）	后来淹没撞击盆地的深色、致密镁铁质熔岩的结晶。
4	暴露 / 保存年龄（Exposure/Preservation Age）	由撞击坑密度估计的统计指标，确定表面保持暴露并保存其地质记录的时长（取决于掩埋、侵蚀或撞击坑饱和——Saturation）。

• **严格的数值解读约束：** 年龄只能在同一类型的时钟之间比较（$1 \to 1$，$3 \to 3$）。将背面上一种类型的时钟与正面上另一种类型的时钟相比较，是一种方法错误，并不能说明闭合的顺序。

• **月海样品的经验年龄：**

  • 嫦娥五号（Chang'e-5）任务的样品记录了正面上约 $2.0\ \mathrm{Ga}$ 的年轻玄武岩。

  • 嫦娥六号（Chang'e-6）任务的样品记录了背面（South Pole–Aitken 盆地内）约 $2.8\ \mathrm{Ga}$ 之前的火山活动。

2. 模型如何解释

• **后期充填年龄的性质：** 在嫦娥样品中测得的数值（$2.0\ \mathrm{Ga}$ 和 $2.8\ \mathrm{Ga}$）仅属于第三种时钟，标定的是天体两侧后期的次生火山活动；不能由此推出整个背面在那时闭合，或正面在玄武岩形成之前一直与地球相连。在 LEF 模型中，月球在此之前数十亿年便已在共转线上被释放。

• **SPA 盆地年龄与本系列时间轴的分析：** 归于 South Pole–Aitken 盆地的年代值标定的是一次特定的成坑事件，并取决于样品代表的是该盆地本身的熔体，还是其内部某一后期盆地的熔体。年代间隔 $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$（$600\ \mathrm{Ma}$）并非对力学构建持续时间的物理测量，而是从一个假设的起始日期中减去第二种时钟（撞击年龄）的读数；这一窗口作为本系列的时间轴方案予以保留，并接受内部一致性检查。

3. 裁定问题的检验

• **统一时钟比较规程：** 在两个半球中测绘明确的闭合与保存单元，并将成坑事件与熔岩充填事件完全分离。计算将在两侧成因来源相同的地壳单元上，将时钟 1（原始结晶年龄）与时钟 1 比较、时钟 4（保存年龄）与时钟 4 比较，以确立原始的稳定顺序。

4. 与该要求不相符的结果及状态

• **与该要求不相符的结果：** 数据表明，两个半球中具有代表性的地壳单元在直接比较（时钟 1 对时钟 1）中呈现与预测相反的年代顺序——即正面的原始地壳在背面地壳之前冻结并稳定下来，且超出实验室不确定度范围和允许的后期变化。

• **模型中的当前状态：** 时间轴的设定与分级的匹配——相符；将统一时钟比较规程应用于原始地壳数据——开放（现代玄武岩数据并不构成对地壳形成顺序的支持）。

B.6 R6——实测的水与输运所需的水之对照

1. 测得了什么

• **熔体包裹体（Melt Inclusions）分析：** Hauri 及其同事（2011）的研究组定量测得了月球熔体包裹体中 615 - 1,410 ppm 的水浓度，这些包裹体被密封在喷发之前形成的橄榄石矿物

（$(Mg,Fe)_2SiO_4$）晶体之内。

- **保存机制（“密封瓶”）：** 熔体包裹体是一滴微小的古老岩浆，在橄榄石晶体于地表以下生长时被密封于其体积之内。当熔岩在地表喷发并经历大规模脱气（挥发物散失到太空）时，晶体起到密封瓶的作用，保存了原始的挥发物储量。
- **经验质量数值：** ppm 单位定义为按质量计的百万分率；因此 1,410 ppm 的上限浓度恰好等于按质量计 0.14% 的水（$0.0014\,M_{\mathrm{magma}}$）。这些数值与在源自地球上地幔的岩浆中记录到的量级相符，表明月球内部并不干燥。

2. 模型如何解释

- **岩浆样品的局部约束：** 这些测量适用于保存在包裹体中的特定岩浆及产生它们的月球源区（Mantling sources），并不代表月球形成时在其整个体积内的均匀浓度。
- **区分熔体浓度与源区地幔浓度：** 在源岩部分熔融（Partial melting）过程中，挥发物的分配系数较低（Incompatible elements），优先进入液相。其结果是，岩浆中挥发物的含量远高于产生它的母体地幔。
- **全球通量收支方程：** 月球挥发物总储量随时间的变化在模型中以通量方程表示（相当于一个进水龙头打开、排水塞被拔掉的浴缸）：

$$\frac{dM_{v,\,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\,\mathrm{in}} - \dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$$

参数	通量收支中的物理定义
$M_{v,\,L}$	月球中挥发物的总质量储量。
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$	随供给流从地球地幔到达的挥发物正供给速率。
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$	挥发物质量散失的负速率（向太空的辐射逃逸、脱气或排回母体）。

- **收支的含义：** 若无对两个通量速率（$\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$ 和 $\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$）的定量计算，今日测得的残余储量本身并不能重建初始储量。古老蒸气大气的存在本身并不支持为高压下深部物质所选取的密度；使质量变轻的挥发物必须在深部溶解于物质本身的结构之中，处于岩石静压力所决定的热力学相态。

3. 裁定问题的检验

- **地球化学—热力学模型规程：** 由 Paper 3 的方程导出沿垂直供给路径的最低浓度与相态，将其输入扣除散失到太空之质量的通量收支方程，并将理论残余与包裹体中 615 - 1,410 ppm 的经验值直接比较。

4. 与该要求不相符的结果及状态

• **与该要求不相符的结果：** 在热力学模型中证明，化学上可能的挥发物数值范围与 Paper 3 机制中驱动供给流并降低密度所需的最低范围不重叠，或位于其下方（发现单个干燥样品并不计为与该要求相抵触，因为它并不表明所有储库原本都是干燥的）。

• **模型中的当前状态：** 内部挥发物的存在——相符（基于包裹体数据）；关于其动力学作用与通量的定量模型闭合——开放。

B.1–B.6 节所评估的模型组成部分总结

要求	月球上的主要发现	在 LEF 模型中的状态
R1	两个天体共有的氧同位素一致性（-1 ± 5 ppm）。	相符（多体系收支：开放）
R2	存在一个小型金属核心（月球质量的 1.4%）。	相符（流体动力学机制：开放）
R3	地壳厚度的全球不对称（背面厚；质量收支与 18 km 的穹丘外壳相符至 10% 以内）。	相符（完整环带检验：开放）
R4	保持固定的面向定向（1:1 同步自转锁定）。	相符（轨道积分：开放）
R5	两个半球中都记录了后期火山活动（2.0 Ga 和 2.8 Ga）。	相符（原始地壳时钟的比较：开放）
R6	受保护的岩浆包裹体中的内部水（615 - 1,410 ppm）。	相符（地球化学通量模型：开放）

B.7 R7——地壳厚度与质心偏移的联合计算

1. 测得了什么

• **两个中心的结构区分：** 月球大地测量学与地球物理学界定两个独立的行星中心：

  • **形心（Center of Figure）：** 月球外表面轮廓的纯几何中心，通过对全球地形数据拟合最优球体计算得出。

  • **质心（Center of Mass）：** 构成天体的全部质量与物质的力学与引力平衡点，即月球在其轨道上运动所围绕的动力学焦点。

• **经验偏移矢量：** 在真实的月球中，这两个中心并不重合；二者相距约 $2\ \mathrm{km}$，质心永久地向朝向地球的正面半球（Near Side）偏移。

2. 模型如何解释

- **不对称质量亏损机制：** 斜长岩地壳物质比其下方的镁铁质地幔物质更轻、密度更低（$\rho_c < \rho_m$）。在地壳特别厚的地方（背面），轻质物质占据了原本会由致密地幔物质充填的几何体积，因此这一半球所含的总质量较少。月球地壳的大范围不对称（背面厚、正面薄）在物理上迫使质心向薄侧（正面）移动。

偏移的确定数学表述

选取一个坐标轴 x，从几何形心出发，直接指向连接区（正面）的中心，即地壳最薄之处。质心在数学上由完整的体积积分定义：

$$\delta x = \frac{1}{M_L}\int_V \rho(r)\, x\, dV$$

其中 dV 为无穷小体积元，$\rho(r)$ 为位置 r 处的局部密度，M_L 为月球总质量。对于具有完美球对称的天体，该积分为零；只有质量分布的不对称部分影响偏移（δx）。

- **情形 A：** 薄壳近似（方程 8）

假设地壳模型的厚度为 $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$，并定义密度反差 $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$，则中心对称的核心不影响沿该轴的质量矩。在薄壳近似（$h \ll R_L$）下，求解积分得到：

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A \qquad (8)$$

该方程表明，线性偏移等于全球不对称振幅（A）乘以密度反差（$\Delta\rho$）与月球平均密度（$\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$）之比。对称厚度分量（$h_0$）完全抵消；只有随角度变化的分量（$A\cos\psi$）移动平衡点，而正号（$+$）在数学上证实偏移指向正面。

- **情形 B：** 对有限厚度的积分（方程 9）

当外表面保持近似球形的轮廓、而厚度变化的大部分集中于地壳底部（莫霍面）时，对该层有限厚度进行完整积分——其中 $b = R_L - h_0$ 为地壳—地幔边界的平均半径——得到：

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \qquad (9)$$

第一项以较深的半径 b 代替 R_L（围绕质心的力臂较短，使计算的偏移略有减小），第二项含 A^3，是由厚度变化的有限大小引起的微小修正。

偏移计算（δx）的确定数值

这些数值在锁定的示例条件下计算：基准厚度 $h_0 = 45\ \mathrm{km}$，不对称振幅 $A = 15\ \mathrm{km}$（由 $30\ \mathrm{km}$ 和 $60\ \mathrm{km}$ 的端点值导出）：

密度反差（$\Delta\rho$，$\mathrm{kg/m^3}$）	薄壳近似下的偏移（km）	有限厚度积分下的偏移（km）
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **敏感性分析与反问题（Inverse Problem）约束：** 有限厚度仅使偏移减小几个百分点，且偏移与密度反差（$\Delta\rho$）成正比。在月球上观测到的经验量级（向正面约 $2\ \mathrm{km}$）在模型的参数范围内得以再现（对 $\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$ 得到 $2.072\ \mathrm{km}$）。这种符合是对数据的拟合（反演求解），而非独立预测，因为密度的选取依托于事先已知的经验答案。一个完整的全球模型必须同时满足质量约束、潮汐响应（Tidal Response）和归一化转动惯量（I/MR^2），这些约束限制了地幔与核心中允许的密度结构。

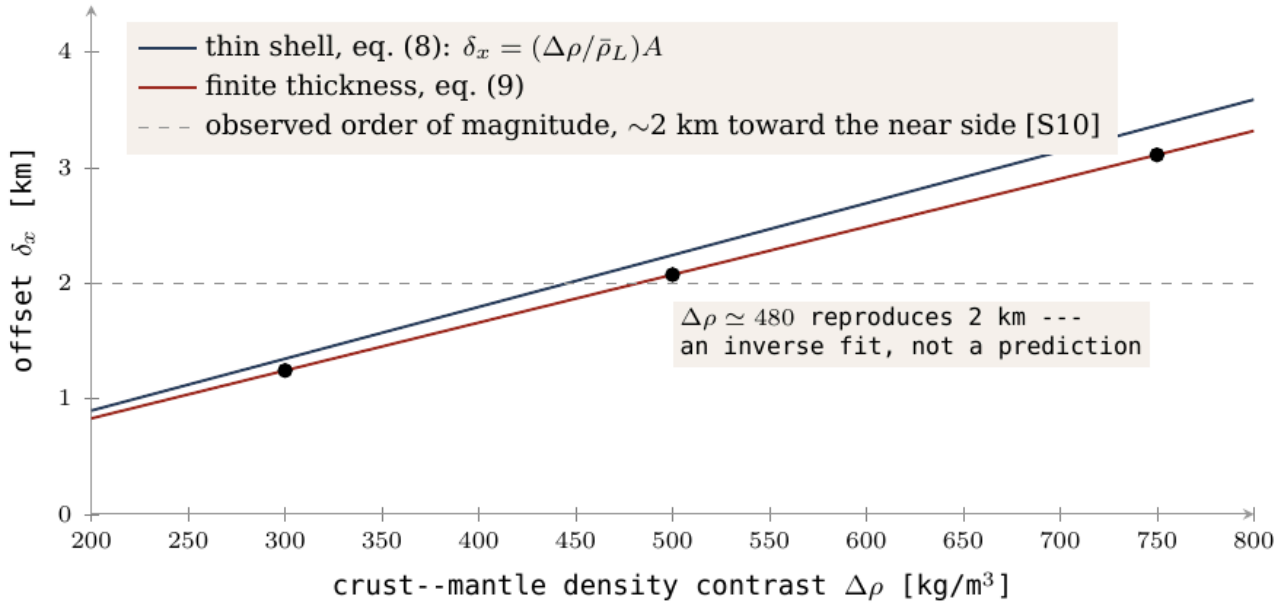


图 2. §B.7 的联合检验：图 1 的地壳在地壳与地幔之间一系列密度反差下 所产生的质心偏移。符号指向薄侧（正面），量级覆盖观测量级；恰好再现 2 km 的密度是 对数据的拟合。

图 2 详解 · 地壳振幅与偏移的联合检验

图的要素	定义与定量数值

横轴（X）	地壳与地幔之间的密度反差（$\Delta\rho$），范围为 $200-800\ \mathrm{kg/m^3}$。
纵轴（Y）	计算的偏移（δx），以千米计。
深蓝色实线	薄壳方程（方程 8），线性且通过原点 $(0,0)$。
红色实线	有限厚度方程（方程 9），线性且通过原点 $(0,0)$。
黑色点	表中三个计算参考点（$\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$）。
灰色水平虚线	观测经验量级 $2\ \mathrm{km}$ 的参考线。
校准交点	红线（有限厚度）在 $\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m^3}$ 处与经验的 $2\ \mathrm{km}$ 线相交（这是一个校准拟合，而非独立预测）。

空间矢量轴的约束

一维分析假设偏移方向、连接位置和薄侧沿一条几何线排列。在真实的月球上存在一个角度差：模型中所绘的接触中心位于北纬 24.1°、东经 335.2°（Paper 3，§B.4），这使其距平均星下地球参考点（$0^\circ, 0^\circ$——从月球中心看的平均地球方向）约 34.0°。以接触为中心的轴向模型预言一个直接指向接触点的倾斜偏移矢量；因此，地球物理检验必须比较方向的空间矢量分量，而不仅仅是绝对线性长度。

3. 裁定问题的检验（联合拟合规程——Global Joint Inversion）

- **反演方法：** 检验要求进行全球数学反演，在一个统一且固定的坐标系内，同时联合拟合地壳厚度、密度模型、地形以及质心偏移的矢量分量。

4. 与该要求不相符的结果及状态

检验要素	结果的界定及在 LEF 模型中的状态
与该要求不相符的结果	在数学上证明，文献中任何在物理上受支持的现实密度模型，都无法连同月球的其余内部约束（归一化转动惯量与潮汐响应）一起，解释偏移的大小及其倾斜的矢量方向。
模型中的当前状态	正号矢量的方向与量级的敏感性范围——相符；全球联合拟合规程的实施——开放。

B.8 R8——暴露区

1. 测得了什么

• **表面的连续变化：** 月球表面呈现随位置而变化的形态、重力与年代特征。主要指标是线性地壳厚度（以千米计）、最古老撞击坑的密度与群体（Crater Density），以及大型盆地的地质性质。

• **三个同心区的界定：** 这些特征围绕月球正面中心排列成三个同心（圆形）环带，在两个校准阶段下加以界定：

校准阶段	内区（接触穹丘）	中区（基部环带）	外区（背面）
早期暴露规则（九月检验）	0° - 41°（面积的 12.5%）	41° - 90°（面积的 37.5%）	90° - 180°（面积的 50.0%）
更新的转换规则（Paper 3，接触中心位于 24.1°N、335.2°E）	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. 模型如何解释

• **模型的暴露机制：** 同心顺序源于月面在圆化及与梨形体分离过程中分阶段暴露于太空的方式：

  • 穹丘的曲面（背面）从一开始就向太空敞开。

  • 平坦的基部坐落于地球母体之上；当半球圆化为球体时，基部从其外缘向内被抬离（犹如吸盘从玻璃表面上由外缘向中心剥离），因此接触中心最后暴露，即在物理释放的时刻。

• **三项主要特征的导出：**

1. 背面的最大地壳厚度： 原先的外壳在穹丘闭合过程中在力学上加厚。

2. 背面古老撞击坑的密度： 由于这一部分暴露于太空的时间最长，它带有撞击坑群体最早的地质记录。

3. 盆地的区域性质： 在每一环带中形成的盆地，记录了其形成时该处盛行的动力学与热条件。

• **对称轴的约束：** 地壳厚度、保存年龄和盆地性质，都必须各自独立地按距正面中心的角距离排列，而不是按任何其他行星轴排列。

3. 严格的几何检验规程

为防止对数据的人为拟合，检验以在计算实施之前设定的定量阈值和严格的对照轴加以界定：

• **几何轴：**

  • **主轴（星下地球点）：** 界定为 0°N、0°E——月面上直接朝向地球的点。

- **对照轴与敏感性防护：** 计算同时围绕风暴洋（Oceanus Procellarum）轴（中心位于 23°N、320°E；Paper 3 中更新的接触中心位于 24.1°N、335.2°E）以及三个对照轴（东缘、南极和北极）平行运行。几何排列必须仅对主轴以最高的显著性成立，以排除偶然结果。

- **环带方法与统计积分：**
  - **面积加权（Area Weighting）：** 对每个网格单元施加严格的面积加权，以校正展开投影中靠近两极的网格单元面积缩小。
  - **以 Spearman 指标进行趋势分析：** 月球表面被划分为 12 个同心角环带，每个宽度固定为 15°。趋势的统计指标（标记为 T5）是环带序号与其平均厚度之间的 Spearman 秩相关系数（r_s）（同时报告三个宽环带平均值之间的差值——T1）：
    - $r_s = +1$：完全的单调上升（每一环带都一致地比前一环带更厚）。
    - $r_s = 0$：完全没有几何顺序。
    - $r_s = -1$：一致的单调下降。

- **纳入月海的约束（不加掩膜）：**
  - **月海作为预测的核心要素：** 深色的月海盆地是正面最薄的地壳，被界定为接触盘的原始喷出开口（Paper 3，§B.5）。
  - **完全禁止掩膜（No Masking）：** 不得从主统计检验中扣除或遮蔽月海区域，因为移除它们就移除了预测本身，并使检验失效。文献中用于撞击坑计数的标准掩膜仅作为辅助对照并行运行和报告（两条几何边界均示于图 6 的梯度图上）。

4. 与该要求不相符的结果

若主轴的 Spearman 相关系数（r_s）未显示出明显高于任意对照轴的正统计显著性，或者加权环带平均值表明接触穹丘（0° - 41° 或 0° - 31°）的地壳比背面外侧环带更厚或更古老，则该要求将被视为不满足。

重力术语与质量瘤机制

- **布格异常（Bouguer Anomaly）：** GRAIL 航天器测得的重力场记录，扣除了外部形态地形引起的引力。重力残差直接揭示地壳之下地下的质量与密度分布。
- **质量瘤（Mascon——质量集中）：** 位于盆地之下的特别强的正布格异常，表明致密的镁铁质地幔物质（$\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$）垂直上升，并位于盆地薄地壳之下的浅部位置。

• **有环质量瘤盆地（Ringed Mascon Basin）：** 一种重力结构，除中央质量集中外，还呈现一个环绕盆地中心、重力符号相反（质量亏损）的明显周向环。

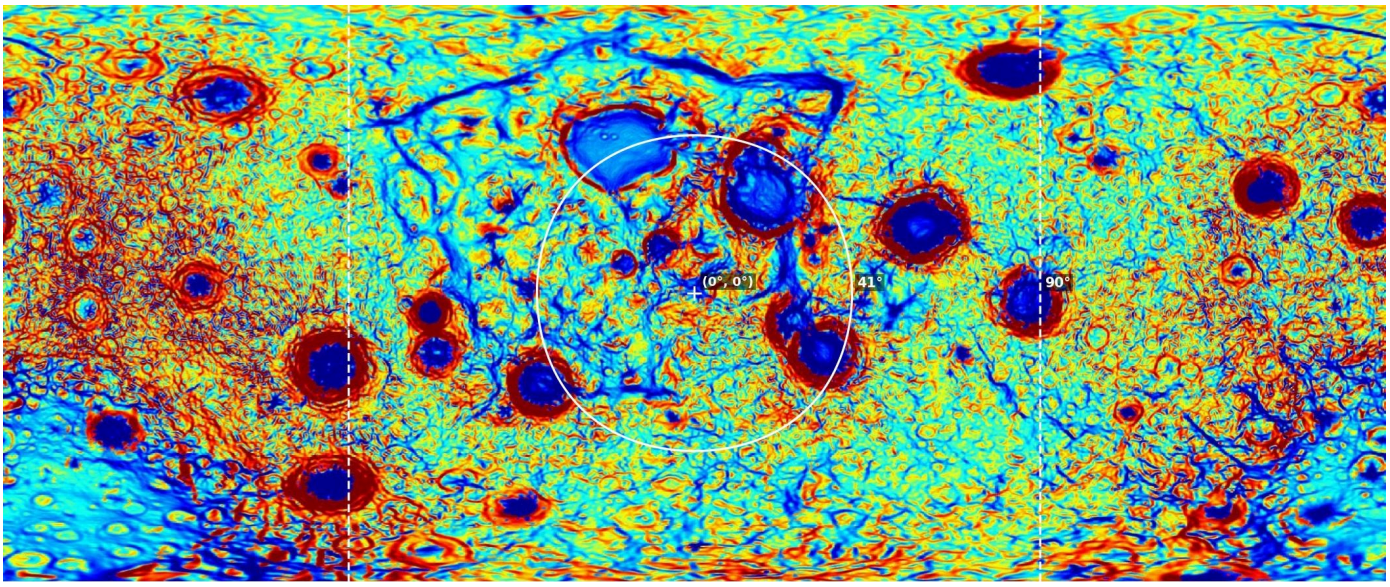


图 6. GRAIL Bouguer 梯度图上的三个暴露区。距 次地点（0°, 0°）41°（实线）和 90°（虚线）的圆，标示出九月检验所用转换规则下的 接触盘、边缘带与背面（Paper 3，§B.4；现行边界见 §B.8）。 蓝色：薄地壳之下的质量集中；红色：其边缘。最强的无环质量瘤位于 接触盘内，有环盆地位于边缘带，厚地壳上的盆地位于其外 （检验 T1–T5）。柱面投影，中心位于 0°E，纬度 ±75°；背面分置于 地图两侧边缘。图片来源：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL Bouguer 重力梯度（NASA/JPL-Caltech/MIT）。

图 6 详解 · GRAIL 布格梯度图上的三个暴露区

图的要素	几何与形态细节
投影参数	以 $0^{\circ}\mathrm{E}$ 为中心的圆柱投影（Plate Carrée），纬度范围 $\pm 75^{\circ}$。背面被分置于图的两侧外缘。
蓝色	强正布格异常（薄地壳之下的质量集中 / 质量瘤）。
红色	异常的隆起边缘（质量亏损环）。
几何边界（九月检验）	围绕星下地球点 $(0^{\circ}, 0^{\circ})$ 的角半径 41° 实线圆和角半径 90° 虚线圆，标示接触盘（$0^{\circ}-41^{\circ}$）、边缘带（$41^{\circ}-90^{\circ}$）与背面（$90^{\circ}-180^{\circ}$）。这些边界在数值上分别更新为 31° 和 70°（B.8 节）。
质量瘤的经验分布	最强的无环质量瘤位于接触盘之内；有环质量瘤盆地集中于边缘带；而位于厚地壳上的普通盆地则位于其外，在背面。
致谢	LROC QuickMap（NASA/GSFC/ASU）；GRAIL 布格重力梯度（NASA/JPL-Caltech/MIT）。

五项统计检验（T1–T5）的规程表

该表严格界定通过条件与不符合阈值。介于通过阈值与下限阈值之间的数值范围被界定为未决范围（数据未以所需强度证实预测，但与之并无物理矛盾）。

检验	经验数据产品	模型预测	数值通过阈值	不符合准则（若出现则不相符）
T1——地壳厚度	校准至阿波罗地震锚点的全球 GRAIL 地壳厚度模型，网格为 1°。	平均厚度必须从接触盘到边缘带再到背面单调上升。	• 每一环带平均值比前一环带大 ≥ 5 km。 • 背面减接触盘：≥ 15 km。 • 在 15° 子环带中：趋势反转不超过一次。	• 背面减接触盘 < 10 km。 • 三个环带的顺序不单调。
T2——古老撞击坑	直径 ≥ 20 km、在地层上归属于前酒海纪或酒海纪的撞击坑。每 10^6 km^2 的面密度（检验中包含月海区域）。	背面必须最密集，边缘带居中，接触盘最稀疏。背面/边缘带之比的理论上限 $= 3$（对于完整随穹丘上升的群体）。	• 背面/边缘带之比 ≥ 1.3。 • 背面/接触盘之比 ≥ 1.5。 • 边缘带/接触盘之比 ≥ 1.1。	• 背面/边缘带之比 < 1.1。 • 接触盘呈现与背面相等的密度。
T3——有环质量瘤盆地	在 GRAIL 布格梯度中具有质量集中和明显外环的盆地。	盆地的几何中心集中于边缘带。	$\geq 60\%$ 的有环质量瘤盆地位于距轴线 $41^\circ - 105^\circ$ 的角范围内。	$< 40\%$ 的盆地，或在 $\cos\theta$ 上完全均匀的分布（随机分布）。
T4——无环质量瘤	具有极端正布格异常且无明显外环的盆地。	中心位于接触盘之内及其几何边缘。	十个最强质量瘤中 $\geq 70\%$ 位于 50° 角半径之内。	$< 50\%$ 的强质量瘤。
T5——轴的唯一性	上述各检验的全部数据集，同时围绕星下地球轴、Procellarum 轴以及三个对照轴（东缘、南极和北极）重新运行。	预测的排列围绕前两个轴显著成立，而围绕对照轴则完全不存在。	每个对照轴的统计趋势指标低于主轴数值的一半（$< 50\%$）。	单个任意对照轴呈现的数据排列，其相关水平等于或高于主轴。

经验结果与定量运行（2026 年 9 月）

T1——地壳厚度（定量运行）

检验同时在来自 GRAIL 档案的四个数学地壳厚度模型上运行（分辨率为 0.25° 的网格，固定全球平均值分别为 $34\ \mathrm{km}$、$35\ \mathrm{km}$、$43\ \mathrm{km}$ 和 $43\ \mathrm{km}$）：

来自 GRAIL 档案的地壳模型	接触盘（km）	边缘带（km）	背面（km）	差值：背面减接触盘（km）
模型 1（全球平均 $34\ \mathrm{km}$）	28.3	30.6	38.0	9.65
模型 2（全球平均 $35\ \mathrm{km}$）	29.1	31.4	39.2	10.0
模型 3（全球平均 $43\ \mathrm{km}$ - a）	37.0	39.3	47.3	10.3
模型 4（全球平均 $43\ \mathrm{km}$ - b）	36.8	39.1	47.4	10.6

- **单调趋势：** 在全部四个地球物理模型中，完全的单调趋势均成立（$h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$）。
- **严格的方法裁定：** 检验 T1 未通过所需阈值（$\geq 15\ \mathrm{km}$）。在模型 1 中，经验差值（$9.65\ \mathrm{km}$）以 $0.35\ \mathrm{km}$ 的差距进入不符合范围（$< 10\ \mathrm{km}$），而模型 2–4 位于未决范围之内（$10.0 - 10.6\ \mathrm{km}$）。最大的形态台阶出现在边缘带与背面之间，而从接触盘到边缘带的台阶小于模型中设定的 $5\ \mathrm{km}$ 阈值。

T5——轴的唯一性（定量运行）

- **全球相关系数与显著性：** 围绕星下地球轴将月球表面划分为 12 个宽 15° 的同心角环带，在全部四个 GRAIL 地壳模型上给出恒定的 Spearman 秩相关 $r_s = +0.87$，统计显著性为：

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

在模型 1 中，环带平均值在 12 个环带中的 10 个连续环带上单调上升，从 $30^\circ - 45^\circ$ 带中的最小值 $26.8\ \mathrm{km}$ 上升到 $165^\circ - 180^\circ$ 带中的最大值 $45.6\ \mathrm{km}$。

- **与任意对照轴的比较：**

所检验的几何轴	Spearman 相关（r_s）	统计解读
星下地球轴（预测轴）	+0.87	高显著性（$p = 2 \times 10^{-4}$）。
东缘轴	+0.76	低于主轴。
风暴洋轴（Procellarum）	+0.74	在地理上接近星下地球轴，并共享其部分格局。
南极轴	+0.43	弱相关。
北极轴	-0.43	负相关。

- **严格的方法裁定：** 检验 T5 完全通过。LEF 模型所预测的地球动力学轴对地壳厚度分布的排序，其相关水平显著高于任何其他对照轴。

T2——最古老的撞击坑（定量运行）

检验在 Robbins 全球撞击坑目录上对所有直径 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 的撞击坑运行（共 $6,973$ 个各年龄的撞击坑，因为档案中没有仅按地层年龄分类的目录）。数值以每 $10^6\ \mathrm{km}^2$ 的撞击坑密度计算：

运行方法	接触盘	边缘带	背面
数据集中包含月海（主要的严格检验）	99	164	219
施加通常的月海掩膜（对照）	160	193	218

- **T2 结果分析（包含月海）：**
  - **背面 / 边缘带之比：** 1.34（通过阈值 ≥ 1.3）。
  - **背面 / 接触盘之比：** 2.21（通过阈值 ≥ 1.5）。
  - **边缘带 / 接触盘之比：** 1.65（通过阈值 ≥ 1.1）。
- **严格的方法裁定：** 检验 T2 在全部三个统计比值上完全通过。背面的撞击坑密度是接触盘中的两倍以上。月海盆地中撞击坑的稀少，被解释为释放之后在最后暴露的正面表面上的后期着陆（被抛入太空并被捕获的地球物质，加上太空尘埃）。
- **对照分析（月海掩膜）：** 在掩蔽玄武岩区域的情况下，密度比分别为 1.13、1.37 和 1.21——单调顺序保持在下限阈值之上，这表明同心组织并不取决于在统计上如何处理月海。
- **总计数的局限：** 纳入各年龄的年轻撞击坑会均匀地稀释差异反差，而不能人为地制造反差；仅按前酒海纪和酒海纪分类进行计数仍是开放的。

几何更新与空间积分规程（2026 年 10 月 15 日）

1. 更新定向条件与环带边界

- **移动地球动力学接触轴：** 早期校准检验（2026 年 9 月）依托于理论上的星下地球轴（$0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$），而模型的更新几何将物理接触中心置于固定坐标 $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ [Appendix A]，与平均星下地球轴的角偏差为 34.0°。
- **更新同心环带边界：** 基于 Paper 3 的转换规则，较早的阈值半径（41° 和 90°）被以下阈值所取代：

更新的暴露区	角边界	所取代者（九月规则）

接触穹丘	$0^\circ - 31^\circ$	接触盘（$0^\circ - 41^\circ$）
环带（中间带）	$31^\circ - 70^\circ$	边缘带（$41^\circ - 90^\circ$）
远部	$70^\circ - 180^\circ$	背面（$90^\circ - 180^\circ$）

- **方法约束与盆地检验的状态：** 撞击坑密度与模型 1 的地壳厚度在更新几何上重新计算，并与事先设定的同一组通过阈值和不符合阈值相比较。盆地分布检验 T3 和 T4 尚未在该系统上运行；全部原始数据文件、处理脚本和加权环带平均值均已固定，并存储于本文的复现包中。

重新计算的确定数值（当前几何）

这些数值与差值在数值取整之前由数据网格导出。比值按几何顺序给出：远部/环带、远部/接触穹丘、环带/接触穹丘：

数据产品（当前几何）	接触穹丘	环带	远部	比值或线性差值
每 10^6 km^2 内直径 ≥ 20 km 的撞击坑（月海区域与 SPA 盆地从计算中移除）	53	187	220	比值：1.17 / 4.15 / 3.55
每 10^6 km^2 内直径 ≥ 20 km 的撞击坑（月海区域全部计入）	26	148	215	比值：1.45 / 8.42 / 5.81
地壳厚度（模型 1），km（月海区域保留在系统中）	26.3	30.3	36.2	差值：远部减接触穹丘 = 9.9 km
地壳厚度（模型 1），km（月海区域与 SPA 盆地移除）	31.3	33.0	38.9	差值：远部减接触穹丘 = 7.5 km

2. 重新计算结果的分析（撞击坑群体，Robbins ≥ 20 km）

- **移除月海与 SPA 盆地的分析：** 从计数分子和面积积分中移除月海玄武岩区域和 South Pole–Aitken 盆地，得到原始高地地壳之间“同类相比”的比较，密度为每 10^6 km^2 53、187 和 220 个撞击坑。比值 4.15 和 3.55 通过 T2 阈值（≥ 1.5 和 ≥ 1.1），而远部/环带之比（1.17）位于未决范围（高于下限阈值 < 1.1、低于通过阈值 ≥ 1.3），单调趋势完全保持。
- **包含月海的分析（九月惯例）：** 给出每 10^6 km^2 26、148 和 215 个撞击坑的密度，比值明确为 1.45、8.42 和 5.81，通过全部阈值。

更新的地壳厚度分析（1° 网格上的 GRAIL 模型 1）

- **包含月海的分析（严格的 T1 惯例）：** 由于月海在模型中被界定为结构开口的物理记录，将其纳入计算是必不可少的。加权平均值给出 26.3 km（接触穹丘）、30.3 km（环带）和

$36.2\ \mathrm{km}$（远部）。单调顺序完全成立（$h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$），远部地壳比接触穹丘地壳厚 $9.9\ \mathrm{km}$。这一差值仅比原先的下限阈值（$< 10\ \mathrm{km}$）低 $0.1\ \mathrm{km}$。

- **移除月海与 SPA 盆地的分析：** 移除月海和 South Pole–Aitken 盆地，给出 $31.3\ \mathrm{km}$、$33.0\ \mathrm{km}$ 和 $38.9\ \mathrm{km}$ 的平均厚度，使全球线性差值减小到 $7.5\ \mathrm{km}$。

- **模型 2–4 的网格约束：** 模型 2–4 需要对完整网格进行外推与处理，因此留待未来运行。在九月的早期几何中，这些模型给出的差值（背面减接触盘）比模型 1 高 0.37 至 $0.92\ \mathrm{km}$；预期这一趋势在重新计算中同样会出现。

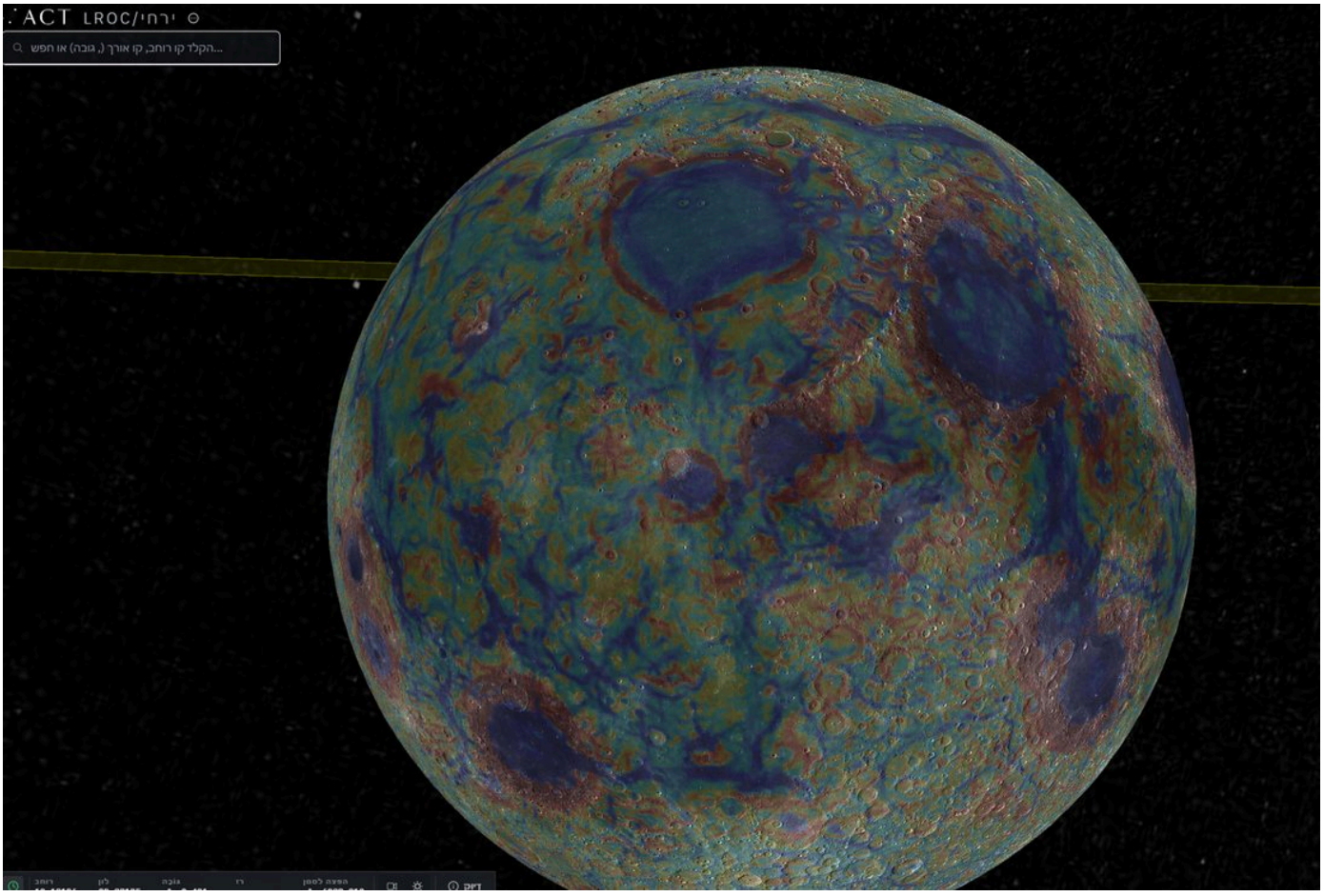


图 7. 接触区—正面中心。曾是基部残余接触盘、 仅在释放时才暴露的区域：最强的质量集中、最薄的地壳、最年轻 最平滑的月海，没有环。图片来源：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL Bouguer 梯度图层 （NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

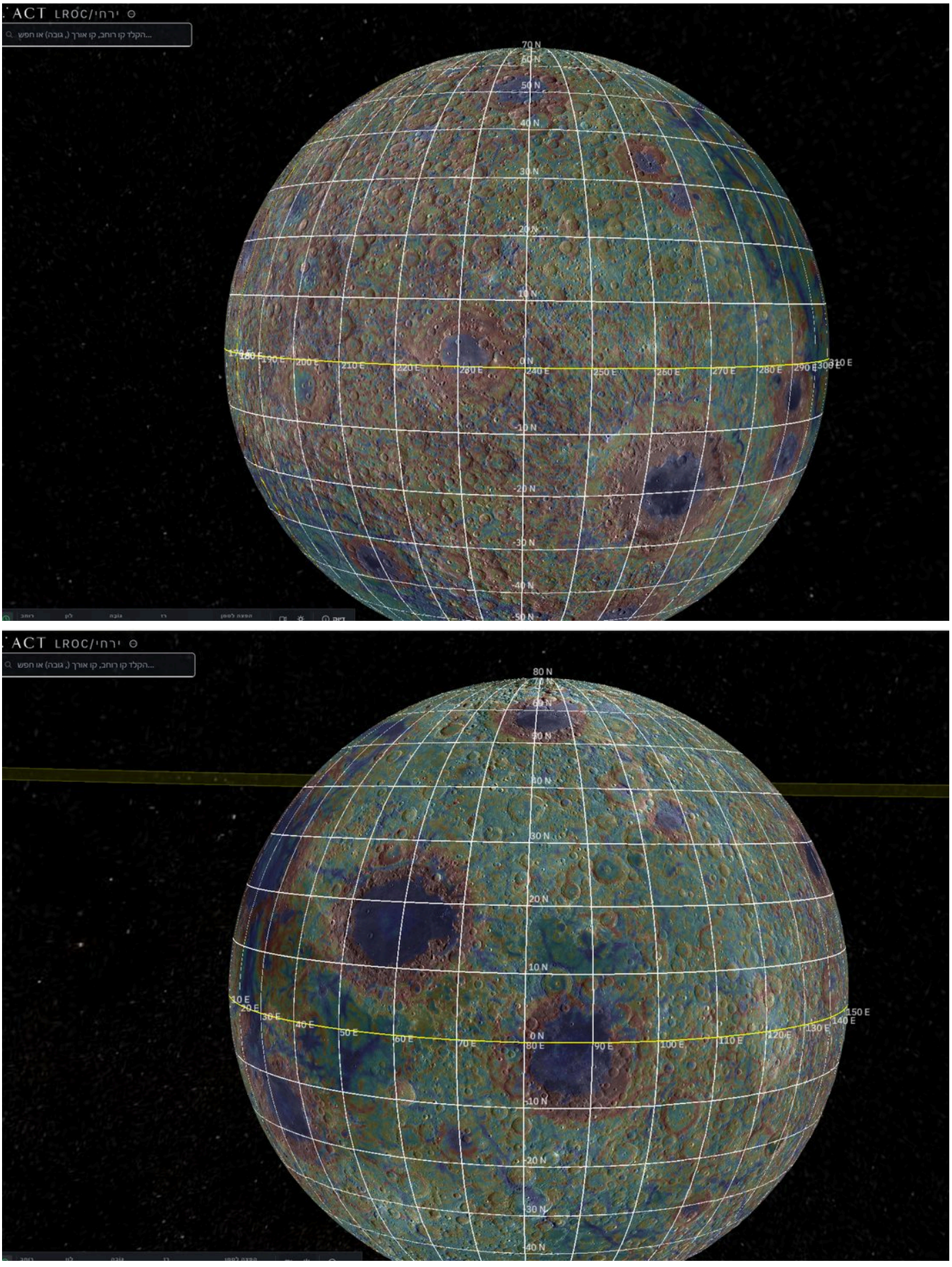


图 8. 边缘带——基部环带。左：约 270°E 处的接触盘边缘；右： 约 90°E 处。具有质量集中与明显环的盆地，出现在东西两侧 临边：这是在圆化过程中接触区从边缘向接触盘收缩时暴露出来的区域。 它在两侧临边上均出现，正是闭合半球所给出的结果：基部沿其整个 边缘被释放，而不仅仅在一侧。图片来源：同图 7。

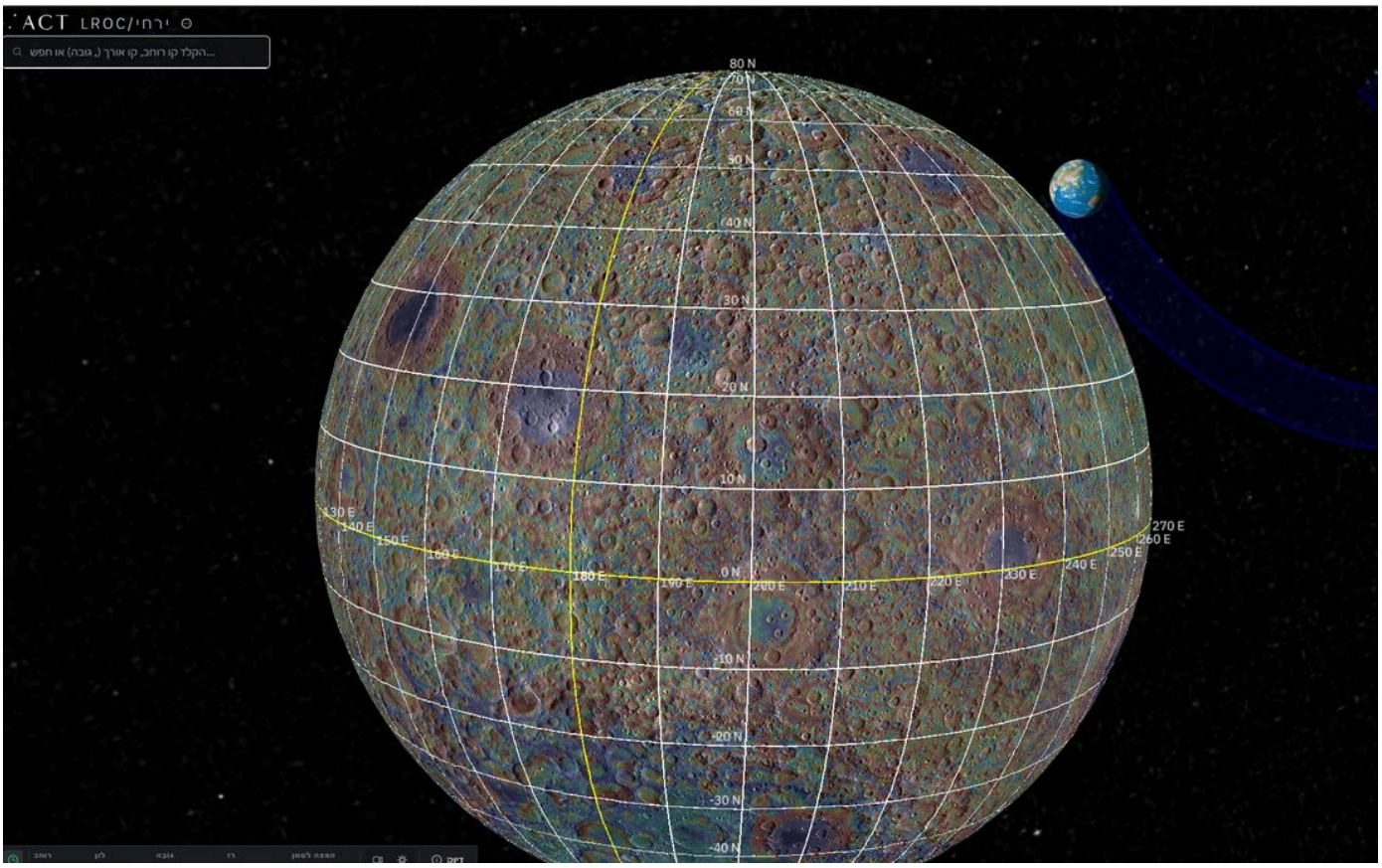


图 9. 穹丘的原始表面——背面，以 180°E 为中心，地球 位于约 250–270°E 的接触盘边缘之上。厚地壳上的盆地，没有质量集中也没有 环：曾是外壳、在闭合中加厚三倍的地壳，自扁平穹丘阶段起即已暴露， 带有最古老的记录。图片来源：同图 7。

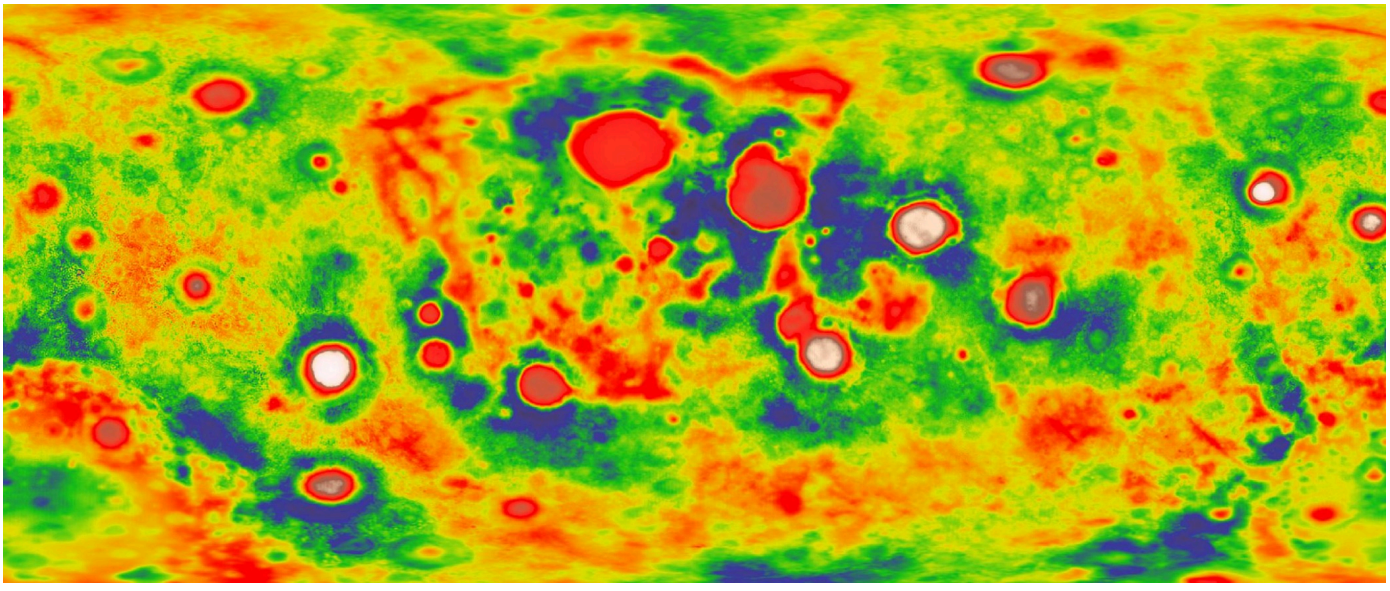


图 10. GRAIL Bouguer 重力异常，球谐阶数 6–660，柱面投影，中心位于 0°E，纬度 ±75°。最低的阶数，即整个月球上最宽广的变化，已被移除，以突出盆地尺度的 特征。红色与白色：正异常，即质量集中；蓝色：负异常。 Orientale（左，95°W）呈现经典的靶心图案——负环内的 正中心——这是边缘带有环盆地的特征标志（T3）；中央的 Imbrium 和 Serenitatis 为正异常，没有明显的负环（T4）。图片来源：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL Bouguer 重力 （NASA/JPL-Caltech/MIT；Zuber et al. 2013）。

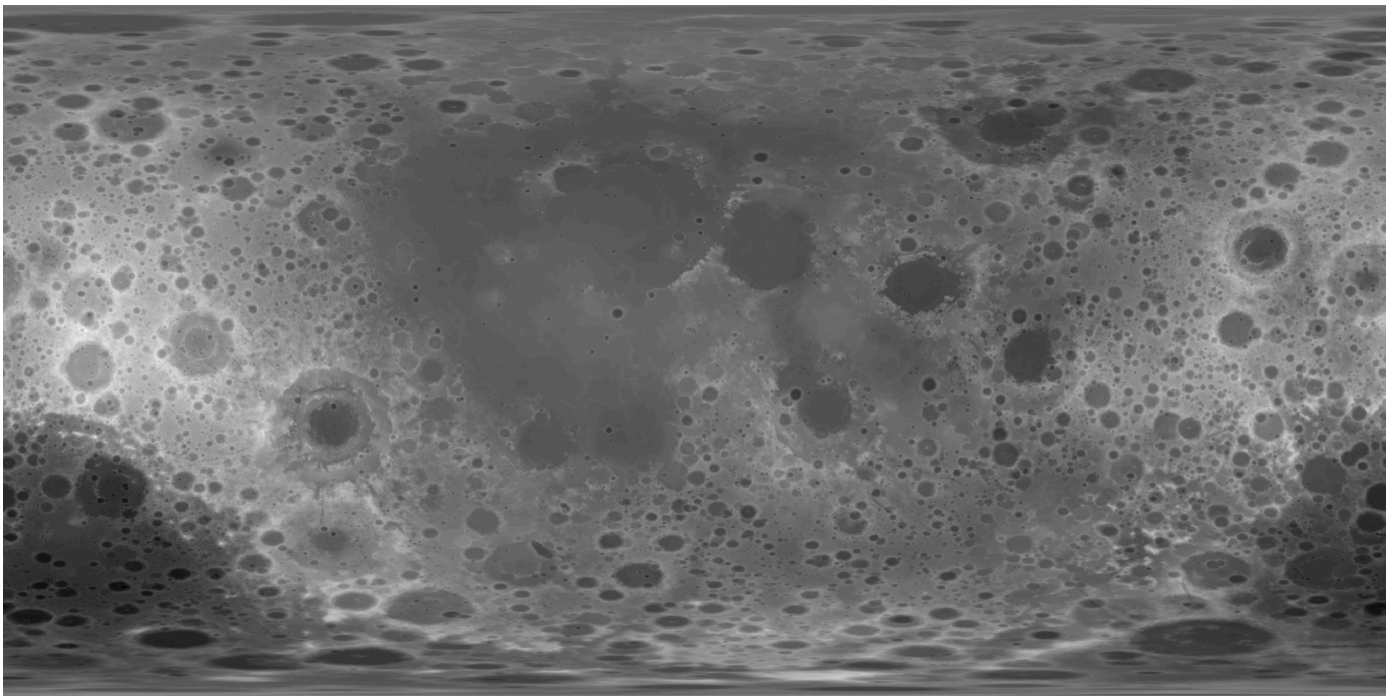


图 11. 月球全球高程（SLDEM2015，Kaguya TC + LOLA），柱面投影， 中心位于 0°E：暗为低，亮为高。正面的月海与盆地底部 是洼地；地图两侧边缘的背面高地是高处，它们承载着 月球最古老的撞击坑群体—随外壳被向上抬升 并与之一同压缩，因穹丘闭合而比正面更密集（Paper 3，§B.6；检验 T2），其撞击坑完整且保持原有大小地被携带（Paper 7）。图片来源：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；SLDEM2015（Barker et al. 2016， NASA/GSFC/JAXA）。

图 7–11 概览 · 暴露区中的重力与地形标志

图	区域 / 数据产品	明确的地球物理与形态特征	数据致谢
图 7	接触区（正面中心）	基部的残余接触盘，仅在释放时刻暴露：最强的质量集中（质量瘤）、最薄的地壳，以及最年轻、最平滑的月海，没有重力环。	LROC QuickMap （NASA/GSFC/ASU）；GRAIL 布格梯度（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。
图 8	边缘带（基部环带）	两侧边缘——西侧（约 $270^\circ\mathrm{E}$）与东侧（约 $90^\circ\mathrm{E}$）。两侧边缘上都有具质量集中和明显负环的盆地，表明在圆化过程中基部沿其整个边缘向接触盘逐渐松脱。	同图 7。
图 9	穹丘的原表面（背面）	以 $180^\circ\mathrm{E}$ 为中心（地球位于接触盘边缘上方 $250^\circ - 270^\circ\mathrm{E}$ 处）。厚地壳（在闭合过程中加厚三倍的外壳）上的盆地，没有质量集中，也没有环，承载着最古老的撞击记录。	同图 7。
图 10	布格重力异常（阶数 6–660）	以 $0^\circ\mathrm{E}$ 为中心的圆柱投影，纬度范围 $\pm 75^\circ$，去除最低阶数以突出盆地尺度的特征（红色/白色：正异常/质量瘤；蓝色：负异常）。Orientale（$95^\circ\mathrm{W}$）呈现负环之内正中心的靶	LROC QuickMap；GRAIL 布格重力（Zuber et al. 2013）。

		心图案（环带中有环盆地的标志——T3）；中央的 Imbrium 和 Serenitatis 为正异常，没有明显的负环（T4）。	
图 11	月球全球高程（SLDEM2015）	以 $0^{\circ}\mathrm{E}$ 为中心的圆柱投影（暗：低；亮：高）。正面的月海与盆地底部是洼地；图边缘的背面高地是高处，承载着在穹丘闭合时被完整携带并压缩的古老撞击坑群体（Paper 3，§B.6；检验 T2；Paper 7）。	LROC QuickMap；SLDEM2015（Barker et al. 2016，NASA/GSFC/JAXA）。

图 7–11 详解：月球表面上各结构的顺序

这些图记录了构造、地形与重力结构如何沿空间序列变化，即作为从正面中心轴线向外的角距离的函数：

- **图 7 · 接触区——正面中心：** 显示曾是地球动力学基部残余接触盘的区域，它在物理释放时刻最后暴露于太空。该区域的特征是最强的无环质量集中（质量瘤）、最薄的地壳以及最年轻、最平滑的月海，没有外部重力环结构。
- **图 8 · 边缘带——基部环带：** 显示西侧视图（接触盘边缘约 270°E 处）与东侧视图（约 90°E 处）。该区域在两侧地理边缘上都呈现具有内部质量集中、并在布格梯度中带有明显负周向环的盆地。这一格局代表在力学圆化过程中接触边缘向内收缩时暴露的区域；结构在两侧边缘上的出现表明，基部沿其整个边缘松脱并垂直撕裂，而不是只在单一地理侧发生。
- **图 9 · 穹丘的原表面——背面：** 以 180°E 为中心（地球位于接触盘边缘上方 250°E - 270°E 范围内）。显示厚而高的地壳上的盆地，没有质量集中，也没有重力环。这一地壳是在闭合过程中线性加厚三倍的原始穹丘外壳；它最先暴露于太空，承载着月球上最古老的年代记录。
- **图 10 · GRAIL 布格重力异常（球谐阶数 6–660）：** 以 0°E 为中心的圆柱投影，纬度范围 ± 75°，去除最低阶数以突出盆地尺度的结构（红色与白色：正异常/质量瘤；蓝色：负异常/质量亏损）。Orientale 盆地（95°W）呈现经典的靶心图案（被负环所包围的正中心），代表环带中的有环盆地（检验 T3），而中央的 Imbrium 和 Serenitatis 盆地呈现强正异常，没有明显的负环（检验 T4）。
- **图 11 · 月球全球高程（SLDEM2015，Kaguya TC + LOLA）：** 以 0°E 为中心的圆柱投影（暗：低；亮：高）。正面的月海盆地与盆地底部是主要的地形洼地，而图边缘的背面高地是全球高处，承载着最密集、最古老的撞击坑群体（检验 T2），这些撞击坑在穹丘闭合时被完整携带并压缩（Paper 3，§B.6；Paper 7）。

不相符的结果、模型的状态与替代解释的区分

1. 与要求 R8 不相符的结果

- **与该要求不相符的结果：** 前三项统计检验（T1、T2 或 T3）之一低于为其设定的数值下限阈值，或轴唯一性检验（T5）完全不符合。

2. 模型的状态及与竞争假说（PKT）的比较

比较方面	LEF 模型（三个暴露区）	竞争假说（PKT 异常）
形成机制	随着穹丘围绕接触轴剥离并圆化，渐进、同心地暴露于太空。	正面一个古老的热与地球化学异常，富含产热元素（K、REE、P、Th、U）。
空间预测	同心的三区结构：内侧接触穹丘、中间边缘带和厚的背面。	炽热正面与寒冷背面之间简单的两侧二分。
决定性区分能力	预测中间边缘带的存在以及有环质量瘤盆地在其中的选择性集中（检验 T3）。	既不预测也不解释中间带的几何存在或其盆地的独特性质。

- **模型中的当前状态：** 界定为有待全面检验的开放状态；同心排列是穹丘几何（Paper 1）的决定性观测，若其不存在，则与该几何不相符。
- **数据剩余状态总结：**
  - **轴唯一性（T5）：** 完全通过（$r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$）。
  - **古老撞击坑密度（T2）：** 在全部统计比值上完全通过。
  - **地壳厚度顺序（T1）：** 单调顺序在全部四个 GRAIL 模型中成立（模型 1 的差值为 9.65 km，重新计算中为 9.9 km，处于下限阈值边缘）。
  - **盆地检验（T3 和 T4）：** 有待在复现包中进行完整的定量运行。

B.9 以检验结果代替累积评分

1. 方法问题与统计区分

- **拒绝累积评分：** 本文不将检验结果数学相加为一个作为全局成功概率的单一数字，而是在一张统一的表格中呈现每项要求的独立状态，列明今日在经验上获得支持的内容以及尚待完成的计算。
- **收支各项的相互依赖：** 不得将各行的证据权重如同独立实验那样加以合并。厚的背面地壳（R3）、向正面的质心偏移（R7）以及充填正面薄地壳的月海盆地，是同一物理质量分布（§A.7）的不同形态与重力视角；将它们计为三项独立的成功，就会对同一事实多次计数。

• **保持结果的分类：** 加权评分会模糊由方程直接导出的结果、事后拟合（Postdiction）与尚未检验的独立预测之间严格的方法区分。

2. 要求 R1–R18 的状态表： 验证与开放任务

该表总结 8 项原始要求（R1–R8）以及 10 项附加要求（R9–R18）的状况：

力学要求	今日在经验上获得支持的内容	完成检验所需的计算或测量
R1——地球来源	在实验室测量的体系中显著的同位素相似性（氧：-1 ± 5 ppm）。	建立关于储库来源与过程的统一多体系收支。
R2——少量金属	地震内部数据与小型金属核心（月球质量的 1.4%）相符。	关于金属在流体中的转移及其分离的流体动力学计算。
R3——不对称	大范围不对称的地壳与不均匀的玄武岩活动。	导出定量的数学剖面以及从来源到地壳的质量收支。
R4——定向	今日的 $1{:}1$ 同步自转锁定。	证明连接的定向矢量在整个轨道演化过程中的连续性。
R5——保存顺序	结晶年龄、撞击与后期活动的不同历史。	对衡量闭合顺序的单元进行统一的年代比较。
R6——挥发物	在包裹体中采样的深部岩浆中的内部水（$615 - 1,410$ ppm）。	计算在动力学上足以支撑构建的浓度与热力学相态。
R7——质心	向正面的几何偏移（2 km）；模型中相符的矢量符号。	对偏移大小、其方向和内部结构的联合数学求解。
R8——暴露区	检验已进行统计运行： • T5 通过：在全部 4 个模型中围绕预测轴 $r_s = +0.87$（$p = 2 \times 10^{-4}$）。 • T2 通过：经验比值 $1.34/2.21/1.65$。 • T1 未通过：背面/接触盘差值为 $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km（模型 1 比下限阈值 < 10 km 低 0.35 km；模型 2–4 处于未决范围；单调顺序在所有模型中均保持）。	在按地层年龄分类的撞击坑群体上运行检验 T2；运行盆地检验 T3 和 T4。

R9–R15——Paper 3 的梨形体	R15 通过：两极撞击坑密度增高（$1.09 \rightarrow 1.53$），且随撞击坑直径而变（Paper 7）。	要求 R9–R14 连同其检验准则在 C.6 节中陈述。
R16–R18——梨形体之后	R16 获得支持：年轻的月海底部地壳（每 $10^6\ \mathrm{km}^2$ 内直径 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 的清晰撞击坑密度为 0.8，而平原上为 18.3，高地上为 207，Paper 6）。 R17 获得支持：两个物质出口的结构记录（Paper 8，图 C.1）。	要求 R18 连同其检验规程在 C.7 节中陈述。

3. 扩展检验行 R8 与十项附加要求的定量分析

- **检验 T5（轴唯一性）：** Spearman 相关系数（$r_s = +0.87$）证实，从星下地球轴中心向外，地壳逐环带单调加厚，且没有任何对照轴或极点达到这一相关水平。
- **检验 T2（撞击坑密度）：** 背面大型撞击坑（$\geq 20\ \mathrm{km}$）的密度是边缘带的 1.34 倍、接触盘的 2.21 倍，而边缘带是接触盘的 1.65 倍，与吸盘式暴露的年代顺序相一致。
- **检验 T1（全球地壳厚度）：** 单调分级在全部四个 GRAIL 模型中成立（$h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$），但模型 1 中的差值（$9.65\ \mathrm{km}$）比事先设定的下限阈值（$10\ \mathrm{km}$）低 $0.35\ \mathrm{km}$，因此 T1 被归类为未通过（更新自较早版本，后者将反差置于阈值之上并称 T1 为开放）。
- **Part C 的发现（R9–R18）：** 在新增的 10 项要求中，R15、R16 和 R17 具有来自 Papers 6、7 和 8 方程的实测定量支持；其余要求连同其裁定规程在 Part C 中陈述。

PART C 隆起与连接的进一步标志

本部分转向只有 LEF 模型的形成方式才预测的标志：在外壳上被向上携带的撞击坑记录（C.1）、地球上的源区位置与月球上的连接位置（C.2）、物质所经过的开口（C.3）、释放的方式（C.4）、遗留下来的深部结构（C.5），以及由 Papers 3–8 导出的进一步要求（C.6–C.7）。

- **方法路径：** 由于地质或重力测绘中的单一结构表象可能有若干种理论解读，本文为每一项形态观测设定一个专门的定量检验，旨在将 LEF 模型的预测与替代解读完全区分开来。

C.1 撞击坑作为随外壳一同上升的记录

1. 测得了什么（记录的几何与流变学性质）

- **携带撞击坑的机制：** 在源区上方地球岩石圈外壳（SiAl）上形成的古老撞击坑群体，作为月球穹丘的外皮随之一同被垂直携带（§A.3）。穹丘的闭合迫使既有记录被收拢并集中到小得多的表面积之中。

- **撞击坑压缩参数（Paper 7）：** 刚性外壳将古老撞击坑在结构上完整地携带，并保持其原始线性直径，而力学圆化则在地理空间中将撞击坑相互推挤并压缩：
  - **两极的中值直径：** 在相同大小阈值下，为赤道带撞击坑中值直径的 1.06 倍（5 项统计大小检验中有 4 项证实直径得到独立保存，没有任何检验显示撞击坑本身的线性缩小）。
  - **随大小而变的密度（R15）：** 撞击坑密度随撞击坑直径而增高——从直径 20 - 30 km 的 1.09 比值增至直径 60 - 100 km 的 1.53（C.6 节）。这表明较大、较古老的撞击坑存在于力学圆化过程的更长时段中，因而经历了更大的空间压缩。
- **已取消规则的约束：** Paper 3 的早期校准规则（它假设撞击坑直径在物理上缩小到其初始直径的 0.58，并有至多三倍的拥挤）在 Paper 7 的大小检验之后被完全取消。

2. 模型如何解释

- **记录的不对称暴露与分级矢量：** 只有背面半球承载了原始穹丘外壳及其古老撞击坑，而中间带和接触穹丘位于梨形体基部之下，仅在剥离与释放之后才暴露于太空。相应地，古老撞击坑在背面呈现最大密度，在中间带呈现中等密度，在接触穹丘内呈现最小密度（检验 T2，§B.8）。
- **保持撞击坑圆形的机制（Pure Compaction）：** 均匀的静水压缩减小面积而不产生椭圆度，而剪切应力或定向拉伸则将圆形扭曲为椭圆。穹丘的闭合以均匀压缩方式进行，因此背面的古老高地撞击坑保持了其圆度。
- **流变黏度阈值：** 为防止地壳在梨形体上升的时间尺度上发生塑性或黏弹性流动，硅铝层外壳必须满足严格的黏度界限（Paper 3）：

$$\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$$

由地壳的向心牵引在撞击坑边缘造成的环状压缩（Annular compaction），仍是模型的一项独立力学预测，它要求与后期撞击或热沉降（Subsidence）造成的断裂进行地层区分。

3. 裁定问题的检验

- **分类形态测量分析规程：** 按相对年龄与结构保存的准则对撞击坑群体进行严格分类，并在对月海玄武岩区域进行完整掩膜控制的条件下，计算面密度、直径分布和椭圆度参数随距更新接触轴中心（24.1°N、335.2°E）角距离的变化。

4. 与该要求不相符的结果

- **与该要求不相符的结果：** 在统计上证明，背面古老撞击坑群体的密度并不比中间带高出至少 1.1× 倍，或者这些撞击坑的中值直径在背面显著较小，或者它们沿某一优势矢量呈现系统性

的椭圆度。（年轻玄武岩表面上撞击坑的缺失并不是连接的痕迹；回落地球物质的运动学见 Paper 6。）

C.2 地球源区与月球连接点

1. 地球上源区与月球上连接点的坐标

模型确定两个精确的地理位置——地球上的隆起位置，以及释放时刻之前月球上的力学连接位置：

行星系统	地球动力学单元	坐标与数值尺度	地球物理性质
地球（源区）	梨形体的基部	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$（基里蒂马蒂岛附近，莱恩群岛，基里巴斯）	直接位于太平洋 LLVP 异常（下地幔中核—幔边界之上的低速区）之上。
地球（源区）	梨形体的背部（向西倾斜）	$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ 附近（中北太平洋）	向西、向北后倾，与自转矢量方向相反（Paper 3，§B.1）。
地球（源区）	梨形体的尖端（月球形成之处）	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$；位于基里蒂马蒂基部以西 $3,760\ \mathrm{km}$（较早版本中为 $3,770\ \mathrm{km}$）	界定在相距 $3,360\ \mathrm{km}$ 的两个形态条带弯折之间（Paper 9）。北太平洋的条带是梨形体的前缘壁，在其塌陷过程中被折叠。
月球（连接位置）	构建丘的中心	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	供给与构建的初始焦点。
月球（连接位置）	最后接触的中心（连接轴）	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$（供比较的早期读数：$23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$）	包含作为主供给开口的雨海（Mare Imbrium）盆地（Paper 3，§B.4）以及作为次级喷出开口的澄海（Mare Serenitatis）盆地。

2. 解释机制及与释放纬度的一致

- **深部地貌解读：** 地球上的识别依托于对今日重力图与深部结构的解读。太平洋中年轻玄武质洋壳（小于 $180\ \mathrm{Ma}$）的存在并不与模型矛盾，因为表面已经更新；该解读涉及岩石圈及其下方地幔的深部半球不对称。
- **与轨道释放纬度的一致：** 月球上的接触中心位于 $24.1^\circ\mathrm{N}$，而 Paper 4 的轨道力学方程导出，月球是从恰为 22.5° 的古纬度上被物理释放的——这是在几度范围内的独立一致。

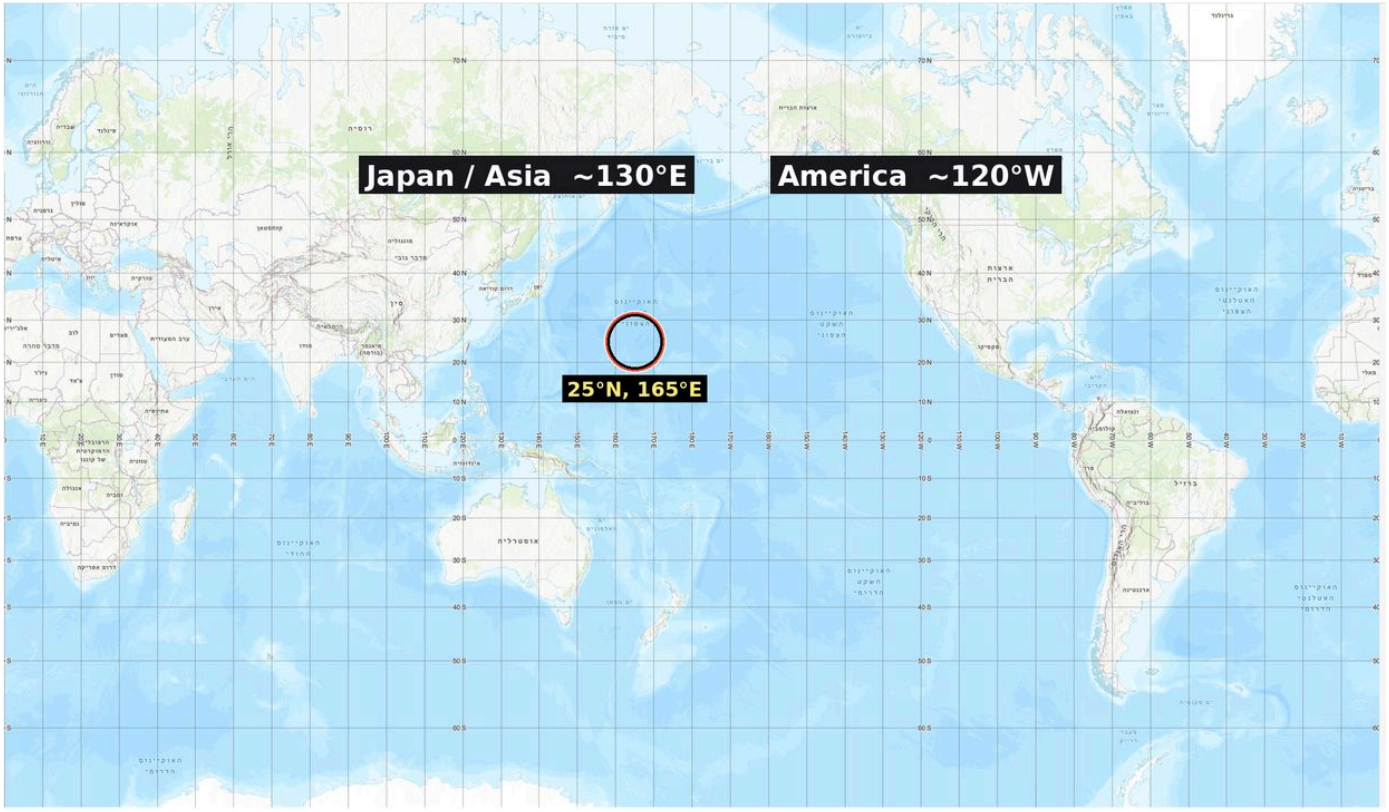
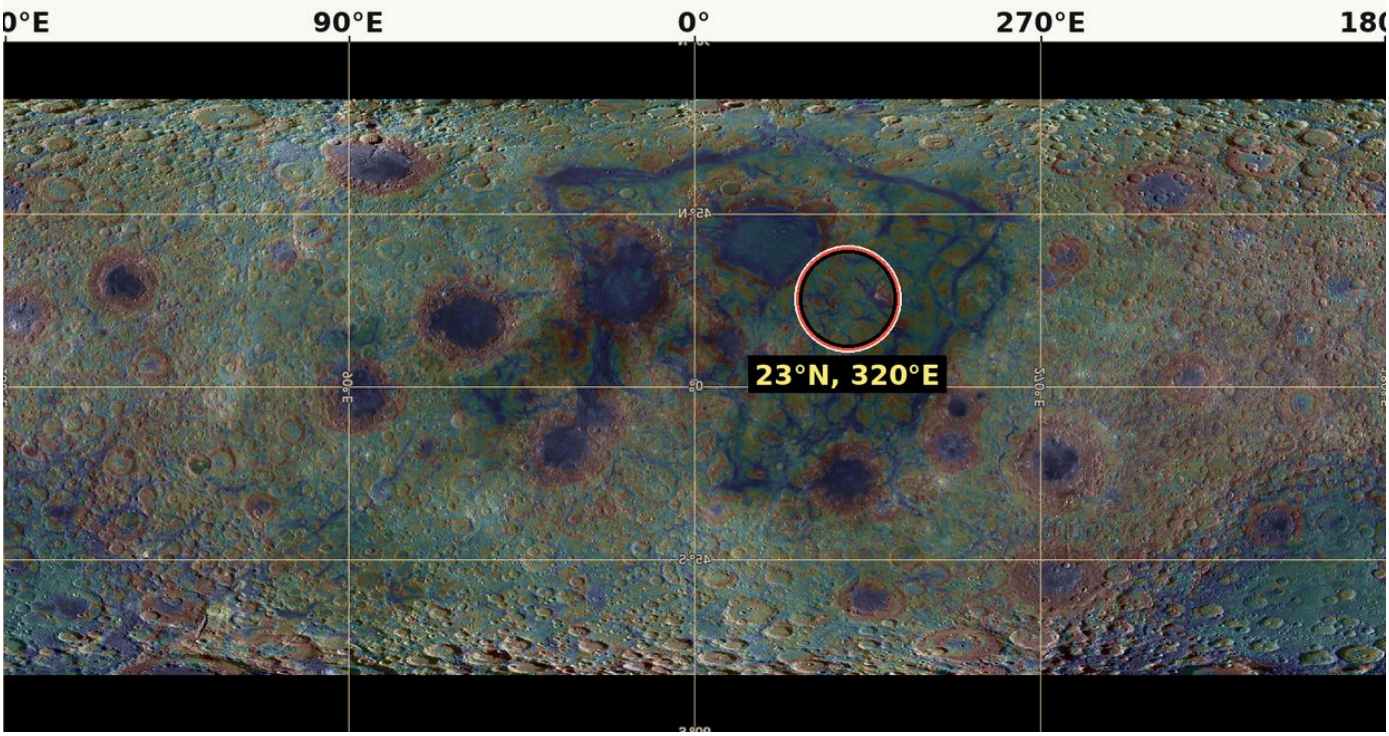


图 12. 来源区。标出的区域中心靠近 25° N、165° E， 位于太平洋中北部，是向西倾斜的梨形体背部；其基部位于东侧， 在 Kiritimati（1.9° N、157.5° W）附近；根据 Paper 9，尖端位于 9.3° N、169.3° E 附近。该区域位于面向亚洲的边缘（约 130° E）与面向美洲的边缘（约 120° W）之间。今天的海底 年轻于 1.8 亿年；该解读所指的是其下方岩石圈的半球不对称性 （Paper 3，§B.1）。来源：底图，Google Maps，© Google；标注 由作者绘制。



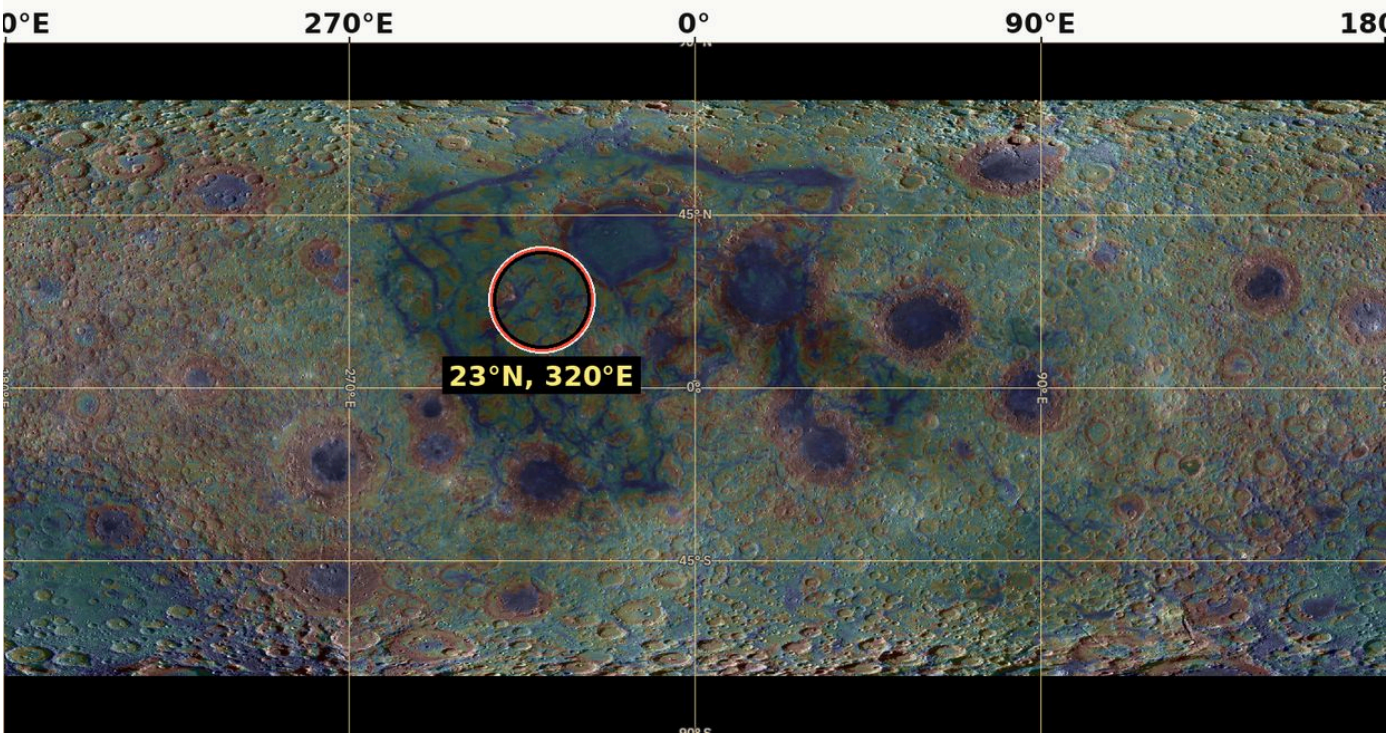


图 13. 月球上的接触。接触的早期解读约为 23° N、320° E，标于 以 180° E（左）和 0° E（右）为中心的圆柱投影地图上；作者后来标定的接触 以 24.1° N、335.2° E 为中心（Paper 3，§B.4）， 其中 Imbrium 为主要出口，Serenitatis 为次要出口，靠近月球离开时所在的纬度 22.5°（Paper 4）。来源：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL 布格梯度图层（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

图 12 和 13 详解 · 源区与接触区

图	显示与布局	明确的地理与结构发现	数据致谢
图 12	地球源区（中北太平洋）	显示梨形体的背部（$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$），界定在面向亚洲的边缘（$\approx 130^\circ\mathrm{E}$）与面向美洲的边缘（$\approx 120^\circ\mathrm{W}$）之间，以及基里蒂马蒂附近的基部（$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$）和尖端（$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$）。将该记录归因于年轻洋壳（$< 180$ Ma）之下的深部半球不对称。	底图 Google Maps；标注由作者添加。
图 13	月球上的接触（左为以 $180^\circ\mathrm{E}$ 为中心、右为以 $0^\circ\mathrm{E}$ 为中心的圆柱投影）	标出早期读数（$23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$）以及位于 $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ 的更新接触（Imbrium 为主开口，Serenitatis 为次级开口），接近 22.5° 的动力学释放纬度（Paper 4）。	LROC QuickMap（NASA/GSFC/ASU）；GRAIL 布格梯度（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

几何转换规则的应用

- **将源区表面映射到月球上：** 从点状印记亏损过渡到对整个源区的映射，需要 Paper 3 的转换规则，按此规则，总表面积在一个均匀的静水压缩因子范围内得以保持：
  - 地球穹丘基部的边缘转换为可见圆盘的边缘（90° 处的月缘）。
  - 冠部顶端转换为隐藏的背面（$90^\circ - 180^\circ$）。
  - 接触面成为半径为 41°（九月检验）或 31°（更新规则，Paper 3，§B.8）的正面穹丘。
- **镜像模拟的局限：** 简单的镜像模拟（如 Paper 9 中以 $\times 1.37$ 的比率所检验的）仅限于狭窄接触的表面，并不能取代针对整个天体的映射规则。

3. 裁定问题的检验（联合映射规程）

- **固定参数并防止循环推理：** 检验要求在数学上预先固定地球源区的边界、月球连接区的边界以及大地测量定位误差的范围。全球映射模型将以其预测并再现独立地球物理特征与标志的能力加以检验，这些特征与标志未被纳入事先校准各区域所用的参数集之中（以防止循环论证——Circular Reasoning）。
- **面积计算的局限：** Paper 3 中的面积计算确定了结构的物理尺度，但并不构成对该区域古老地理位置的独立支持。

4. 与该要求不相符的结果

检验要素	在 LEF 模型中结果的界定
与该要求不相符的结果	在数学上证明，将转换规则与几何映射应用于预测的源区，会产生与现代月球的地壳厚度图或重力场不相符的扭曲或结构矛盾。

C.3 三组开口与环

1. 喷出结构的分类（测得与预测了什么）

- **地壳开口的性质：** 开口被界定为岩石圈外壳被刺穿、深部地幔物质经其向上流出的地质点。Paper 3 的动力学几何按其直接暴露于太空的持续时间将开口划分为三个不同的组：

开口组	几何位置	暴露持续时间与喷出过程
1. 冠部上的开口	背面半球（Far Side）	最先暴露于太空，在暴露期间于天体构建的大部分阶段喷出岩浆物质。
2. 侧翼上的开口	中间带	随着穹丘上升与圆化而逐渐暴露于太空。

3. 基部之下的开口	正面半球（Near Side）	在构建的所有阶段都被覆盖并紧贴地球密封，仅在物理分离与释放的时刻才暴露。

- **后期地质约束：** 这一结构划分并不主张每一个现代玄武岩盆地（月海）都是古老的开口。在形成早期阶段形成的地壳结构与密度异常，继续以聚焦的方式影响源自月球深部地幔的后期火山活动。

2. 模型如何解释

- **区分重力环与地形边缘：**
  - **重力环（布格梯度）：** 地下质量盈余或亏损的几何圆环，其识别需要处理重力数据（GRAIL）并采用地壳密度模型。
  - **边缘（Rim）：** 隆起地面的外部地形表现，由测高数据（LOLA）测绘得出。
- **拒绝全局黏度定律：** 不存在一条物理定律规定只有某种中等黏度的物质才会产生重力环。因此，识别这些结构需要结合地质分类、边缘高度测量以及地下结构及其化学组成的测绘，而不是依赖于在重力梯度图上对颜色的目视估计。

3. 裁定问题的检验（盆地分类规程）

- **界定盆地列表与高度指标：** 在分析重力环之前预先锁定几何位置分组，并公布一份完整的全球盆地列表，附有相对于周围地形的定量高度指标。
- **与竞争模型的比较：** 将经验数据同时与陨石撞击、岩浆充填、热沉降（Subsidence）和岩浆侵入（Dikes）模型相对照。

4. 与该要求不相符的结果，以及多层次模型约束

- **与该要求不相符的结果：** 证明经验盆地数据与三组分类假说之间存在数学上的不符合。
- **模型中层次的区分：** 开口分类层面上的不符合仅限于这一地质论点本身，并不影响 Paper 2 的物理共转方程，后者依托于全球质量与动量收支，不取决于地壳开口的内部分类。

C.4 释放与圆化

1. 动力学距离的约束（分离机制）

物理分离的时刻由距地球中心的两个固定阈值距离所支配：

- **共转半径（Corotation Radius）：** 与地球自转同步旋转的天体恰好以自由圆形开普勒轨道所需速度运动的地球动力学距离；在此半径以内，被释放的天体会向内回落，在此半径以外则

被加速并向外推出。在释放时刻（地球一日为 5.77 小时），共转半径位于赤道面内 $16,399\ \mathrm{km}$ 的固定距离处（约 $2.6R_E$）。

• **洛希极限（Roche Limit）：** 在此动力学距离以内，差异潮汐力超过维系天体质量的自引力，从而导致力学破裂。

2. 圆化与岩石圈剥离的机制

• **区分共转与潮汐存续：** Paper 2 在数学上将到达共转半径与相对于洛希极限的结构存续区分开来；一个炽热、黏性的天体即使在理论洛希极限以外也可能发生力学撕裂，因此在释放之前需要地壳凝固。

• **剥离的年代学（Peeling Mechanism）：** 月球天体在仍与梨形体相连时便在力学上圆化为球体，在释放时刻其外壳已是刚性且圆形的（Paper 7）。分离沿最弱的工作面发生（轻质硅铝地壳与深部硅镁层之间炽热、可移动的热—力学边界）：

1. 沿跨度 $6,000\ \mathrm{km}$ 的宽阔基部，天体所坐落的硅铝层（SiAl）在力学上从硅镁层（SiMa）上剥离，并随月球一同被带走（硅镁层留在原处）。

2. 沿跨度 $3,000\ \mathrm{km}$ 的缩小接触盘，深部供给的热通量使硅铝层完全熔融，并在重力作用下将表面抹平。

3. 当月球的质心到达共转半径（$16,399\ \mathrm{km}$）时，其切向速度等于自由轨道速度，共转力将剩余的熔融接触拉开，没有瓶颈或狭窄的柄（Paper 3，§C.4a、C.5）。

3. 裁定问题的检验

• **地壳与重力场中的标志：**

  • **中间带（R8 的边缘带）：** 其中必须容纳被剥离并移位的硅铝层的质量。

  • **接触穹丘（接触盘）：** 必须呈现最小地壳厚度以及最强的无环质量瘤异常，其周围没有负重力环（图 6 和 7）。

C.5 深部异常与南北不对称

• **地幔异常的整合（瓣 A）：** 瓣 A 被界定为深部储库中直接位于地球源区之下、以岩浆方式供给上升月球天体的部分。其今日的深部残余被解释为太平洋 LLVP 的脊，而非洲 LLVP 异常被界定为未受扰动的相对对称瓣（R11，§C.6）。

• **层析解读的局限：** 地震波低速并不是对质量缺失的直接测量，因为地震波在炽热物质中和在化学组成不同的物质中（例如铁富集，其密度可能高于周围物质）都会减慢。仅凭波速图并不能确定何处缺失质量。

• **分析南北不对称的约束：** 审视北半球与南半球之间的不对称，需要首先在数学上分离正面与背面之间的主不对称，并完全去除大型盆地的影响。不能仅依赖 South Pole–Aitken 盆地（SPA）来验证南北不对称，因为其尺度会扭曲半球平均值；全球不对称信号即使在完全移除 SPA 盆地之后也必须在统计上显著。

C.6 由梨形体导出的新增要求（R9–R15）

Paper 3 将原始连接的形状界定为地球物质的一个隆起，被拉伸成一个自引力梨形体，其西侧尖端（穹丘）闭合为月球天体，而其主体在释放时刻塌回地幔之中。这一描述给出 7 项进一步的要求（R9–R15）：

力学要求	模型中梨形体在物理上要求什么	地球物理检验规程	不符合准则（若出现则不相符）
R9——由自身引力维系的梨形体	一个在地球表面宽约 $9,000\ \mathrm{km}$、以一条连续弧线收窄为 $3,000\ \mathrm{km}$ 接触的连接，作为平衡形状自我维系，并完全位于共转半径之内。	对内部压力下、尖端带有不对称天体的快速自转地球的平衡形状进行理论计算（Paper 3，§C.9）。	在允许范围内的任何密度与自转速率数值下，在数学上都不存在能够自我维系的几何形状。
R10——梨形体回落	梨形体主体的残余质量（$7-12$ 个月球质量，约占地球质量的 11%）在释放时刻全部塌回；连接的任何物质组分都不留在轨道上。	在地幔底部（CMB）直接位于梨形体基部之下识别出一个致密、富铁的物质堆；近轨道上不存在物质残余。	在环绕地球的轨道上识别出连接的残余或碎片，或者源区之下不存在被掩埋的质量异常。
R11——太平洋 LLVP	梨形体的基部（基里蒂马蒂附近，$1.9^{\circ}\mathrm{N}, 157.5^{\circ}\mathrm{W}$）直接位于太平洋 LLVP（回落的物质）之上；非洲 LLVP 是未受扰动的相对瓣（Paper 3，Part E）。	将基部坐标与层析模型中 LLVP 的轮廓相比较；太平洋 LLVP 必须比非洲 LLVP 更富铁，且更低、更宽。	基部位于 LLVP 轮廓之外，或两个 LLVP 区域在组成和形态上完全相同。
R12——KREEP 复合体	地球硅铝地壳的撕裂边缘在剥离过程中于基部边缘处在力学上向内折叠，将 KREEP 元素固定在正面 Procellarum 周围。	将 KREEP 的分布与基部边缘的理论线相对照测绘；分析最原始的斜长岩，它们必须显示 K 和 Th 的亏损。	KREEP 浓度与基部边缘没有几何关系，或原始斜长岩保留地球硅铝质的特征。
R13——作为量规的核心	小型金属核心（月球质量的 $1.0\%-2.0\%$）定量衡量供给流在物理上与下沉的地球铁接近到何种程度。	建立铁液滴在上升硅酸盐流中的流体动力学输运模型，作为地质源深度的函数。	计算的核心比例要求一个直接位于地球核心之内的来源，或者

			给出一个完全没有金属相的核心。
R14——无外来物质	月球仅由地球物质构建；其体积中不存在外部撞击星子的任何质量组分。	对多体系同位素收支（R1）进行综合分析，并审视从 LLVP 上升的太平洋地幔柱的玄武岩（纯地球特征）。	在月球总体积中或在太平洋岩浆地幔柱的物质中识别出明显的非地球化学或同位素组分。
R15——按大小的撞击坑密度	力学圆化使两极的古老撞击坑受到压缩；撞击坑越大、越古老，空间压缩程度就越高。	计算两极与赤道之间撞击坑密度之比随撞击坑直径的变化（不含月海与 SPA 盆地）：在 $20-30\ \mathrm{km}$ 处为 1.09，在 $60-100\ \mathrm{km}$ 处升至 1.53。	分级密度比保持恒定或下降，在 $20\ \mathrm{km}$ 阈值以上并不随撞击坑直径增大而上升。

各行机制与物理约束的详述（C.6 续）

• **R9——平衡形状的平衡（Equilibrium Figure）：** 巨大的梨形体主体并非靠其物质的刚度或抗拉强度在力学上保持稳定（因为在如此行星尺度上没有任何固体物质足够坚固），而是作为一个流体静力—动力学平衡形状发挥作用，依靠其自引力、内部静水压力与自转离心力之间的完全平衡而得以维系（如同地球的赤道隆起）。天体的全部质量必须位于共转半径之内，使其切向速度低于自由轨道速度，从而保持与地球的引力束缚；只有越过共转线的尖端物质才经历引力释放。

• **R10——连接塌陷的机制：** 当尖端分离时，梨形体残余主体（相当于约九个月球质量）失去其向外的张力矢量，在引力作用下塌回地球内部。由于全部质量都位于共转半径之内，没有任何物质组分留在残余轨道上。主体的塌陷留下了 Paper 9 中所测绘的形态褶皱（前方的条带与后方的弧），其检验在该文中界定，在本章中不计为一项独立要求。

• **R12——KREEP 复合体的地球化学：** KREEP 元素被界定为不相容元素（Incompatible elements），在岩浆结晶过程中不能进入常见矿物的晶格，因此集中于最后的残余液相之中（在地球上则固定于硅铝质大陆地壳之中）。在 LEF 模型中，KREEP 组分是地球硅铝层撕裂边缘的化学记录，在天体剥离时于基部边缘处在力学上向内折叠。由于月球高地由斜长岩（Anorthosite——几乎完全由斜长石矿物构成的岩石）构成并源于地球硅铝地壳，最原始的斜长岩必须显示钾（K）和钍（Th）的极度亏损，这些元素已从中转移到折叠边缘的结构之中（Procellarum PKT 区域）。

• **R15——对撞击坑压缩的支持：** 这一指标是 C.6 组中唯一一项已在 Paper 7 的定量测量中运行、计算并完全通过阈值的力学要求（§D.1–D.2）。所测得的分级比值（$1.09 \to 1.53$）证

实，大型撞击坑在两极经历了更大的空间压缩，这是它们在相连天体圆化期间在外壳上停留更久的结果。

C.7 梨形体之后新增的要求（R16–R18）

在梨形体模型建立之后按年代完成的三篇论文，增加了三项独立的要求（R16–R18）：将月海界定为结构开口（Papers 5 和 6）、经由这些开口通过的热能在背面留下的残余痕迹（Paper 8），以及将同一物理机制应用于火星系统（Paper 10）。

力学要求	模型在物理上要求什么	经验检验规程	不符合准则（若出现则不相符）
R16——34 个月海即开口	月海盆地是正面供给穹丘之上的 34 个开口（Paper 5，Appendix A）。深色平原（Procellarum、Tranquillitatis）不是开口，而是就地熔融的地壳（In-situ melting）。回落的地球物质经由这些开口流出；落在流动、活跃的月海底部上的撞击坑被完全熔融（Paper 6）。	在 34 个几何足迹上，将月海底部直径 ≥ 20 km 的清晰撞击坑密度与平原和高地相比较；按着陆的大小与时间分析被熔融的比例。	月海底部被证明富含清晰撞击坑，其水平与相同地质年龄的平原相等，或者其中的浅撞击坑是被后期熔岩流掩埋而非被熔融。
R17——两个出口及其以南的一个穹丘	在背面之下通过的热通量有两个出口，分别位于 Imbrium 盆地（主出口）和 Serenitatis 盆地（次级出口）的对面。穹丘中心、撞击坑最少处与热中心都位于二者以南（科里奥利力造成的垂直于地球自转轴的推动矢量，而天体的伸长增大了距离：扁化阶段为 17° - 21°，今日为 24° - 29°）（Paper 8，§C.3–C.4）。	在一张几何图上标出 SPA 盆地的全部中心：北部为出口，每个出口之上有一个薄地壳的小穹丘，中央为穹丘与撞击坑最少处，南部为致密质量与最低地形（Paper 8，图 C.1）。	撞击坑亏损与薄地壳中心与正面开口对面的点没有几何关系，或在地理上位于其以北。
R18——来自单一赤道通道的火星卫星	火卫一和火卫二作为岩石圈塞，在掩埋气体压力的驱动下，从位于赤道上 Pavonis Mons（1.48°N，247.04°E）的单一喷出通道被弹道式射出火星地壳。轨道在凝结水蒸气环中圆化（Paper 10，§C–G）。	对火卫一进行光谱与地球化学分析，并与火星板块的组成相对照；进行重力测绘，以寻找 Pavonis Mons 开口之下的质量亏损；测量两颗卫星的轨道倾角是否在赤道 ≤ 2° 以内。	火卫一的样品（来自 MMX 任务）显示出火星以外的行星来源，或含有撞击体组分（类 Theia）的混合组成，或者 Pavonis 开口之下的重力场显示正的质量盈余。

各行机制的详述与数据的整合

• **R16（熔融早期撞击坑的机制）：** 地质意义上的月海被界定为岩浆供给穹丘之上的活跃地壳开口，而宽阔的深色平原则是经历了就地局部热熔融的地壳区域。由于开口是回落地球物质流出的来源，且落在流体岩浆表面上的撞击坑会被熔融并被吞没，月海底部必然呈现清晰撞击坑的亏损。Paper 6 的测量证实了这一点：在月海底部恰好计得每百万 km^2 0.8 个直径 ≥ 20 km 的清晰撞击坑，而平原上为 18.3 个，古老的斜长岩高地上为 207 个（密度比平原低 20× 以上；状态为获得支持）。

• **R17（SPA 盆地中热通量的标志）：** 经由正面喷出通道通过的热能，在月球的相对侧壁上、South Pole–Aitken 盆地（SPA）之内，于 Imbrium 和 Serenitatis 盆地对面的两个对跖点处留下了记录。穹丘中心、热中心与撞击坑最少区域位于其以南，这是由于流体在垂直于自转轴方向上的流体动力学偏转（科里奥利力），而从扁化形状到球形的力学转变使表面距离从扁化阶段的 17° - 21° 增大到今日的 24° - 29°（这纯粹是天体轮廓的几何变化，SPA 盆地在空间中并未移动）。Paper 8 的图 C.1 将全部中心按预测的地球动力学顺序排列（状态为获得支持）。

• **R18（火星系统中的弹道机制）：** 将喷出机制独立应用于古火星（半径大 1.5 倍、自转周期为 5 小时），预言火卫一和火卫二从 Pavonis Mons 的单一地壳通道被弹道式射出（按 IAU 文件为 1.48°N——Tharsis 四座火山中最接近赤道者）；今日两颗卫星都在相对于该轴 < 2° 的倾角范围内运行。火卫一组成的验证有待 MMX 任务的数据（状态为开放；Paper 10 是一项不影响地球情形参数的独立检验）。

• **真极移（True Polar Wander）的约束：** 地球的自转轴在月球物理分离之后可能发生了变化，这一事件会使今日的 SPA 盆地偏离地球热源对面的直线。由于自转轴被有意排除在方程之外而留待未来工作，确定其精确位置并不是本文中的约束性要求。

模型全部十八项要求总结（PART C 结束）

要求组	范围	模型中的内容与导出来源
七项经典要求	R1–R7	同位素组成、核心大小、地壳不对称、同步定向、年代学时钟、挥发物储量与质心偏移。
暴露区	R8	同心暴露区与全球 Spearman 相关检验（T5）。
梨形体要求	R9–R15	直接由梨形体主体的平衡形状导出的七项地球动力学要求（Paper 3）。
梨形体之后的要求	R16–R18	在 Papers 5、6、8 和 10 完成之后新增的三项后期结构要求。

Part D 现在汇集全部要求的检验规程与最终不符合阈值，并精确界定哪些数值仍有待未来计算。

PART D 跨论文的一致性、检验与结论

方法特征与系统路径

• **物理闭合约束：** 现代月球表面上的形态或重力符合是必要而非充分条件（Necessary but not sufficient）：构建天体的各动力学力学阶段——来自下方的深部供给流、岩石圈外壳的垂直上升以及在共转线处的分离——都必须与物理定律完全一致地运作。

• **统一的系统路径：** 模型在本系列全部论文中应用一套固定、统一的条件，并明确各论断之间的逻辑与数学依赖关系。Part D 通过四条中心主线统一全部 18 项要求（R1–R8 针对相连状态下的构建，R9–R15 由梨形体的平衡导出，R16–R18 来自后期论文）：

1. 梳理每篇论文传递给下一篇的输入与开放条件（§D.1）。

2. 分析地质年代学与同位素时间尺度约束（§D.2）。

3. 将全部检验与不符合阈值汇集到一张矩阵表中（§D.3）。

4. 界定本工作中的科学新颖要素，并阐明明确的结论（§D.4、§D.5）。

D.1 Paper 13 从本系列接收的条件

本系列论文中结果与开放条件的流转表

系列中的论文	作为输入传递的地球动力学结果	留待开放的力学条件（作为 R1–R18 中的检验要求）
2——LEF 机制的原理：共转	以质量与自转速率的明确数学形式界定轨道状态与动量矢量。	天体相对于潮汐力的存续与物理分离，并不仅凭速度的一般相等而自动成立。
3——LEF 机制的实践：Part A	建立一个呈现正径向超压（$\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$）的示例几何状态。	通道半径约束：径向平衡从约 1,000 km 的半径起成立（此处通道承载 0.46 个月球质量和 ≈ 10^{22} N 的侧向载荷），这决定了连接位于穹丘的宽阔基部上，而非狭窄的颈部。
3——LEF 机制的实践：Part B	半球的参数：密度 1,300 kg/m³，曲面面积为背面半球的三倍，以及几何转换规则。	由一条统一规则导出暴露区与地壳不对称；外壳的黏度约束（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）是理论要求，而非实测值。
4——动力学轨道	在 22.5° 古纬度、17,287 km 距离处释放进入圆形轨道；计算轨道与定向的演化。	轨道计算完全依托并严格取决于接受来自 Papers 2–3 的早期释放条件。

5——月海盆地	将 34 个月海测绘为正面供给穹丘之上的结构开口；将深色平原界定为就地熔融的地壳；R8 的分类。	界定年代学对照要求 R16（§C.7）。
6——撞击坑形态	刻画回落的地球物质及其在外壳上的弹道着陆；34 个开口作为物质来源；活跃月海底部上撞击坑的熔融。	回落物质的运动学推进速度在该文中未予证明；要求 R16（§C.7）。
7——两极的几何	在撞击坑上测量相连天体的圆化；朝向两极的撞击坑密度随撞击坑直径而增高。	对按大小的撞击坑压缩要求 R15 的支持（§C.6）。
8——South Pole–Aitken 盆地	将 SPA 中撞击坑稀少的中心解读为与正面开口（Imbrium 和 Serenitatis）呈对跖相对的热源的标志；其以南的一个穹丘。	界定热与几何不对称要求 R17（§C.7）。
10——火星系统	在火星的物理参数下运行一项独立的外部对照检验。	火星卫星作为从一个增大、快速自转的火星上单一喷出通道射出的两个地壳塞的产物；由蒸气环调谐轨道（R18）。
13——本文（要求）	观测符合的完整整合，设定通过阈值与统计不符合阈值。	统计检验检查的是产物，但不能取代对供给、上升与释放之物理方程的求解。

各行机制的分析与解释

- **共转与动量机制（Paper 2）：** 共转半径是距地球质心的这样一个距离：在此处，以古代地球一日完成同步旋转的天体，以自由开普勒轨道所需的切向速度运动（在分离时刻一日为 5.77 小时时，该距离固定于赤道面内的 16,399 km）。Paper 2 锁定系统的质量、自转速率与总角动量矢量（L = const）。在这一点上速度相等仅是一个运动学交汇点，其本身并不证明炽热天体经受住了破坏性的潮汐力，或作为一个统一质量被释放；释放过程作为开放要求予以保留。
- **超压与侧向载荷机制（Paper 3——Part A）：** 径向超压被定义为深部地幔物质在扣除其上方岩石静重量之后所施加的向外推力。正值（$\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$）使供给物质能够垂直穿过地壳上升。平衡方程表明，与梨形体的连接不可能以狭窄柄或瓶颈的结构存在：只有当通道半径等于或超过约 1,000 km 时，平衡条件才收敛。在这一点上，通道空间所容纳的质量相当于 0.46 个月球质量，并必须承受极端的侧向剪切载荷（Lateral load）：

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

这一量级的力学应力需要分布在穹丘基部的整个宽度上，从而排除了狭窄的颈部。

穹丘的几何与流变约束（Paper 3——Part B）

- **外壳的几何加厚：** 天体在这一阶段被表示为平均密度 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ 的半球，其曲面面积是其闭合并收缩到的背面半球面积的三倍。这一几何闭合决定了外壳加厚约三倍。用于将穹丘映射到成形球体上的几何转换规则，同时给出要求 R8 的同心暴露区边界与背面加厚地壳剖面。
- 地壳黏度约束（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）：流变黏度界限被界定为约束性的物理要求，而非在实验室中测得的物质数值。月球地壳必须在穹丘上升的整个过程中保持这一数值，使其塑性流动速率足够缓慢，从而使古老撞击坑在其下方穹丘变形与闭合期间保持圆形形态。

黏度层的区分与检验情形的约束

组成部分 / 结构层	在 LEF 模型中的流变特性与方法地位
外壳的外表面	刚性且坚固（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$），以保持古老撞击坑的圆形结构。在方法上禁止将外壳底部的低黏度投射到它上面。
外壳底部的分隔面（Interface）	天体中最软的层（低黏度），位于外壳与天体内部之间，使岩石圈外壳能够在力学上滑动并骑乘于伸长的穹丘之上。
数值检验情形（Paper 3）	$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ 的密度、$1,000\ \mathrm{km}$ 的通道半径和 $10^{22}\ \mathrm{N}$ 的侧向载荷是用于在特定时间点验证平衡方程的检验情形（Test cases），而非在上升所有阶段中持续不变的静态状态。
Paper 9 的发现（条带）	不作为独立的一行出现在流转表中，因为其在地球一侧的发现（尖端的位置与前方的褶皱）已嵌入 C.2 节和 C.6 节之中。

D.2 年代学仍是核心约束

1. 科学问题与同位素约束

- **协调时间尺度：** 核心问题在于，情景的长时间尺度——梨形体持续数亿年的渐进力学构建——能否在物理上与标定早期地球和月球中金属相与硅酸盐相分离的短寿命同位素时钟相协调。

2. 地球化学时钟（Hf–W）如何运作

铪—钨同位素体系（Hf–W）被用于约束金属—硅酸盐分离过程，作为一个在数千万年后停止的短寿命衰变时钟发挥作用：

- **放射性衰变：** 短寿命放射性同位素铪-182（$^{182}\mathrm{Hf}$，半衰期 $8.9\ \mathrm{Myr}$）经双重 β 衰变成为稳定同位素钨-182（$^{182}\mathrm{W}$）。

- **相反的地球化学行为：**
  - 铪（Hf）是亲石元素（Lithophile）：当金属相分离时，它完全留在硅酸盐储库（地壳与地幔）之中。
  - 钨（W）是亲铁元素（Siderophile）：它强烈地富集于金属熔体之中，并随之在重力作用下沉入核心。
- **同位素特征的机制：** 当金属分离发生得较早——即 $^{182}\mathrm{Hf}$ 在系统中仍处于活跃状态时——硅酸盐地幔保留其铪储量，其衰变在地幔中积累起相对于源物质的 $^{182}\mathrm{W}$ 异常过剩。一旦母体同位素 $^{182}\mathrm{Hf}$ 因衰变而完全耗尽，时钟便停止，任何后期的金属分离事件都不再改变地幔的同位素比值。
- **化学平衡约束：** 对这一年代测定体系的解释取决于吸积历史（Accretion）以及下沉铁液滴与硅酸盐地幔之间的化学平衡程度（Chemical equilibration）。在方法上禁止将“部分平衡”设为自由参数以任意延长分异的持续时间；该参数必须针对一个明确声明且一致的历史模型精确计算。

3. 放射性衰变方程与重置界限

在 $^{182}\mathrm{Hf}$ 的固定半衰期 $8.9\ \mathrm{Myr}$ 下，放射性衰变定律的数学定义为：

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

其中 N_0 为母体同位素的初始浓度，$N(t)$ 为经过时间 t 之后其剩余浓度。

- 构建窗口（$600\ \mathrm{Ma}$）结束时剩余的母体：代入 $t = 600\ \mathrm{Ma}$（LEF 模型的估计时间轴：约 $400\ \mathrm{Ma}$ 用于隆起与梨形体的发展，约 $100\ \mathrm{Ma}$ 用于扁化阶段，另约 $100\ \mathrm{Ma}$ 直至 $3.873\ \mathrm{Ga}$ 之前在共转线处释放），得到：

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

- **保持初始特征的约束：** 这一微小的剩余比例意味着系统中不留下任何 $^{182}\mathrm{Hf}$ 原子；在构建窗口的大部分时间里，时钟完全静止，在窗口结束时也无法被重置（Resetting）。因此，今日在月球中测得的 W 特征是在窗口开始时被设定并在地球化学上锁定的，而地球动力学情景必须将这些特征在整个 $600\ \mathrm{Ma}$ 中携带下去而不将其抹去。

4. 要求的状态

• **在模型中的状态：** 开放，有待计算。模型必须提出一套统一的方程，在严格而一致的年代学之内（储库定位、金属分离时间与到达月球的总质量采用相同的时间值），同时计算钨的同位素特征、核心质量比例（f_{core}）与角动量的演化。

D.3 检验图谱

1. 科学问题与图谱策略

下表汇集 Parts A 至 C 中提出的全部力学与几何要求，并为每一项界定不符合条件与结论的范围：每一项经验不符合都是孤立的，只涉及解释中某一具体的物理或形态分支，系统的其他部分则独立成立。暴露区一行（R8）代表穹丘几何（Paper 1）的核心观测。

2. 检验矩阵与模型结论的范围

系统中所检验的论断	明确的物理要求	检验规程与不符合条件	结论的范围
地球来源（R1）	在计入允许的分离过程之后，在若干体系中同时实现化学与同位素的符合。	在来源范围与实验室测量误差范围之内不存在统一的数学解。	将与所检验版本中纯地球来源的论断不相符。
金属供给（R2）	模型所产生的核心质量值（f_{core}）范围必须与地震内部数据相一致。	流体动力学输运与分异方程预测的质量比例位于允许的经验范围之外。	将与 Paper 3 的质量转移机制不相符。
挥发物与供给（R6）	压力、密度、流速与热力学能量条件在同一物质状态下共同成立。	数据所支持的物质状态与动力学输运要求之间不存在物理上的重叠。	将与给定的地球动力学构建路径和机制不相符。
上升与保存（§C.1）	岩石圈外壳随穹丘上升，并在结构上保存其上古老撞击坑的记录。	不存在能够同时满足这两项相反要求的共同流变范围。	在 Paper 3 中所发展的穹丘机制版本中的不符合。
地壳与质量收支（R3）	同一原始外壳质量给出可能的厚度与地质组成经验值。	识别出在模型允许的物质通量之内无法消解的地壳质量盈余或亏损。	外部与内部物质之间一般收支方程中的不符合。
闭合的年代顺序（R5）	两侧已识别的成因地壳单元之间严格的、有方向的保存与冻结顺序。	对可比单元的平行定年明确指向相反的时间顺序。	模型具体年代预测中的不符合。
地壳与质心（R7）	密度模型与不对称地壳厚度给出相符的几何与引力偏移矢	在受支持的测量误差范围内，质量积分不存在共同的数学	所提出的具体结构与引力解释中的不符合。

	量。	解。	
暴露区（R8）	厚度、盆地类型与古老撞击坑密度随距接触轴角距离的一致同心排列。	不存在这样的同心顺序，或其排列围绕另一个任意行星轴出现。	将与穹丘几何（Paper 1）不相符的观测。
环与开口（§C.3）	预先固定的三组开口之间清晰、可测且定量的差异。	统计差异不存在，或被对照轴与插值完全解释。	仅限于形态分支的不符合，不影响共转方程。
开口与撞击坑（R16）	34 个月海盆地是结构开口，也是回落地球物质的唯一来源。	月海底部被证明富含清晰撞击坑，其比率与同龄平原相等。	模型关于回落物质来源之论点中的不符合。
背面的标志（R17）	SPA 盆地的形态中心在几何上排列于正面两个出口点以南。	在开口对面的对跖点周围不存在排列或空间关系。	将 SPA 盆地解读为热源残余标志这一点上的不符合。
火星系统（R18）	两颗卫星从位于 Pavonis Mons 的单一赤道喷出通道被弹道式射出。	火卫一的组成不是火星的组成，或 Pavonis 开口之下存在正的质量盈余。	火星对照检验中的不符合，不影响地球—月球情形的参数。

3. 要求机制与阈值的分析

• **地球来源（R1）：** 在计入允许的分离、质量相关分馏与蒸发过程之后，月球的同位素比值必须同时在若干体系（氧、钛、铬、钨与挥发性元素）中与地球物质相符；若地球地幔与地壳的任何混合物都无法在测量误差范围内与全部体系相符，则该要求将不相符。

• **金属供给（R2）：** 参数 f_{core} 在经验上固定为约 1.4%。流体动力学输运与分异方程若偏离允许的地震范围（1.0% - 2.0%），将与 Paper 3 的金属转移机制不相符，但全局模型仍然成立。

• **挥发物与供给（R6）：** 熔体包裹体中的测量（橄榄石中 615 - 1,410 ppm 的水）表明月球内部存在水，但该要求所要求的是沿供给通道在同一相态下压力、密度、流动与能量的热力学汇合（§A.6、§B.6）。

• **上升与保存（§C.1）：** 岩石圈外壳必须将柔软的下部工作面（低黏度以便滑动）与刚性的外层外壳（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）结合起来，以保持古老撞击坑的圆度。

• **地壳与质量收支（R3）：** 古老地球穹丘的外壳（2.85 × 10²¹ kg）必须完全提供现代背面地壳的质量（2.6 × 10²¹ kg，§B.3），而正面地壳则是一个独立的组成部分（基部的硅铝层）。

• **闭合的年代顺序（R5）：** 在直接的同位素比较中（时钟 1 对时钟 1），背面的斜长岩高地地壳必须比正面具有相似成因性质的高地地壳更古老。

• **地壳与质心（R7）：** 地壳密度及其不对称厚度必须在积分解中给出一个在长度和空间方向上都与测量（向正面 2 km）相符的偏移矢量。

• **暴露区（R8——核心行）：** 地壳厚度、盆地的类型等级与古老撞击坑密度，必须随距接触轴的角距离（接触穹丘、中间带与远部）单调排列，且不依赖于任何替代的行星轴。

R8 运行数据的核查与 D.3 机制的补充

• **R8 运行数据的核查：**

  • 检验 T5（轴的唯一性，相关 $r_s = +0.87$）与 T2（撞击坑密度，比值 1.34 / 2.21 / 1.65）完全通过。

  • **检验 T1（全球地壳厚度）被记录为未通过：** 四个 GRAIL 模型中的厚度差（背面减接触盘）分别为 9.65 km、10.0 km、10.3 km 和 10.6 km。模型 1 比设定为 10 km 的下限阈值低 0.35 km，而其他模型位于未决范围，单调等级本身在全部四个模型中均成立。在更新几何上的重复计算在两项指标中都保持了这一顺序（地壳厚度在模型 1 中给出 9.9 km 的差值）。

各行机制的进一步详述

• **环与开口（§C.3）：** 三组开口（冠部、侧翼与基部之下）在审视重力环之前被独立测绘，并必须在地球物理性质上呈现可测的差异。若不存在差异，则仅与形态分支不相符，并不影响 Paper 2 的共转方程。

• **开口与撞击坑（R16）：** 34 个月海的底部必须呈现清晰撞击坑的亏损，因为落在活跃岩浆表面上的撞击坑已被熔融。Paper 6 的测量记录到月海中每 10^6 km² 0.8 个清晰撞击坑（≥ 20 km），而平原上为 18.3 个，高地中为 207 个（§B.9）。

• **背面的标志（R17）：** SPA 盆地的形态与热中心，必须在几何上排列于 Imbrium 和 Serenitatis 盆地两个对跖入口点以南（Paper 8 中的图 C.1）。

• **火星系统（R18）：** 火卫一和火卫二从 Pavonis Mons 的单一赤道喷出通道被弹道式射出。在火卫一样品（MMX 任务）中识别出非火星组成，或在 Pavonis Mons 开口之下识别出正的质量盈余异常，将与火星对照检验不相符，但不影响地球情形的参数。

3. 判定某项要求不满足的约束

• **“无解”的界定（是一个范围，而非一个点）：** 在方法上判定某项要求不满足，需要在数学上证明，在经验数据所允许的整个参数范围与误差范围内不存在任何可能的物理解，而不是检查单个数值点。

• **排除以单一成功点作为验证：** 一种参数选择的点状成功并不能证实整条形成路径。模型中的每一项地球动力学论断都受科学控制链的约束：

$$\text{预测} \rightarrow \text{详尽} \rightarrow \text{稳健} \rightarrow \text{可评估} \rightarrow \text{可检验}$$

这一链条要求论断被表述为独立的预测，在数学上详尽，对输入数据中的噪声稳健，可通过所提供的数据文件接受外部审查，并可直接进行经验检验。

D.4 本工作的新颖性

1. 知识与现有物理的界限

本文所使用的物理与地球物理工具——重力场定律、质量守恒、分异、地壳热冷却与行星潮汐力学——都是文献中经过验证的现有物理。炽热的早期地球在月球中引起热与结构不对称这一论点，在文献中也已为人所知（Roy 及其同事 2014 年的地照模型）。

2. LEF 模型中的新颖要素

LEF 模型独特的科学贡献不在于某一孤立的物理过程，而在于将两种机制在单一行星天体之内进行联合的力学整合：

1. 自下而上的内部充填： 一股深部地幔供给流，在月球经由物理界面与其母体相连期间，充填并使月球内部增长。

2. 自上而下抬升外层外壳： 地球外层岩石圈外壳作为穹丘结构的外皮（地壳）垂直上升，并要求两种机制共同给出相符的质量收支、内部结构与地质记录。

3. Paper 13 的贡献（D.4 续）

- **统一的数学与坐标整合：** Paper 13 的核心贡献，是在一个数学与坐标框架之下表述并组织全部地球物理检验，特别是：

  1. 地壳厚度与质心偏移之间的定量联系： 建立地壳厚度剖面的空间预测与质心偏移矢量分量之间的直接关系（方程 8 和 9）。

  2. 地壳的质量收支： 建立将地球岩石圈外壳的原始物质储量与背面地壳质量联系起来的严格质量收支（方程 4 对照方程 5）。

- **原创性的界限与文献中的归属：** 所导出的方程完全依托于标准力学原理，将其应用于 LEF 情景并不是声称发现了新的物理定律。本文不就任何单独考虑的组成部分主张历史优先权；Appendix B 逐项详细阐明标准物理、观测与文献中已有知识，同模型自身独特工作假设之间的区分。

D.5 结论及其地球动力学解读

以下各节汇集 Paper 13 的最终科学结论；每项陈述之后附有其关于模型的明确力学解读：

- **结论 A——全球阈值目标的整合（R1、R2、R3、R6）：**
  - **陈述：** 地球来源（R1）、金属相约束（R2）、挥发物储量（R6）与地壳不对称（R3）是地球动力学情景必须在一个统一体系中加以解释的定量观测目标；它们今日的普遍存在本身并不构成对输运路径的独立支持。
  - **地球动力学解读：** 这四项特征是任何月球起源理论都必须产生的阈值准则。只有当地幔供给、金属液滴的流体动力学转移与外壳的闭合在一套方程中计算、并在同一组参数下同时给出全部四项的数值时，LEF 模型的构建路径才会被视为已证实。
- **结论 B——同步自转锁定的状态（R4）：**
  - **陈述：** 今日同步自转锁定的存在是一项较弱的动力学一致性检验；证明古老连接的定向矢量得以保持与继承，需要对释放时刻之后的轨道与潮汐演化进行完整求解。
  - **地球动力学解读：** 正面朝向地球，与一个以其接触面朝向母体而分离的天体相符，但这并非唯一的证明，因为长期的潮汐摩擦也能从其他初始条件产生 $1{:}1$ 锁定。模型必须在 Paper 4 中从动力学上证明，月球在共转线处分离时所朝向的那一面，确实是轨道系统在其整个历史中所保持的那一面。
- **结论 C——区分地质年代时钟（R5）：**
  - **陈述：** 地壳结晶、撞击事件与玄武岩充填的年龄指标，是完全不同的地质过程的记录；闭合的热顺序与构建的力学持续时间不能基于玄武岩年龄来判定。
  - **地球动力学解读：** 原始地壳中矿物的结晶年龄（时钟 1）、形成盆地的撞击事件年龄（时钟 2）与镁铁质熔岩的凝固年龄（时钟 3）测量的是时间上不同的事件。两个半球闭合的力学顺序必须完全通过比较两侧具有相似成因性质的地壳单元来解读，而不能依据后期玄武岩的日期（例如嫦娥五号和嫦娥六号样品）。
- **结论 D——背面与正面地壳的独立质量收支（R3）：**
  - **陈述：** 地球岩石圈穹丘的外壳在约 10% 以内完全提供了现代背面地壳的质量——$2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ 对 $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ 的收支——而正面地壳则是与天体一同剥离的基部硅铝物质；二者在全球收支方程中是独立的组成部分。
  - **地球动力学解读：** 两个质量在约 10% 以内显示出数学上的符合（更新自较早计算，后者显示 7% 的符合以及 $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ 的质量），方程 5 中没有对参数进行任意调谐。正面地壳有一个独立的力学与地球化学来源：天体所坐落的早期地球的轻质硅铝（SiAl）层，它作为固体从致密的硅镁层之上剥离，并在月球分离时随之被带走。
- **结论 E——地壳对质心偏移的贡献（R7）：**

- **陈述：** 在所导出的物理条件下，背面厚、轻且不对称的地壳对全球重力场的力学贡献，在矢量上将质心推向薄侧（正面）；锁定总线性大小与矢量方向，需要应用一个共同且统一的密度模型。

- **地球动力学解读：** 在背面以轻质地壳物质替代致密地幔物质，使质心向正面移动，与大地测量观测（$2\ \mathrm{km}$）相一致。只有当单一、固定的密度模型在归一化转动惯量与潮汐响应的约束下同时确定厚度剖面与偏移矢量的分量时，计算的偏移范围（B.7 节中的 $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$）才会成为严格的对照检验。

- **结论 F——将形态预测与竞争模型相对照（R8、C.1–C.3）：**

  - **陈述：** 被携带的古老撞击坑记录、连接区的形态异常以及三组开口的分类，作为独立的地球动力学预测而成立，须以受控方式与撞击、掩埋和构造变形等竞争模型相对照加以检验。

  - **地球动力学解读：** 外壳所携带的完整而圆形的撞击坑（Paper 7）、以 $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ 为中心的更新接触区（Imbrium 盆地为主出口，Serenitatis 盆地为次级出口，Paper 3），以及划分为三组的开口，都必须与文献中的替代解读（局部撞击坑、熔岩流掩埋与后期构造变形）进行定量对照检验。

- **结论 G——方法透明与不相符的结果（R1–R18）：**

  - **陈述：** 本文所表述的统计检验，同时且联合地评估 Paper 3 的全部力学要求以及同位素时钟的年代约束；每项检验都精确界定会支持该要求的数值，以及会与所检验版本不相符的结构条件。

  - **地球动力学解读：** 模型被置于一个可逐行核查的方法位置上，使外部读者能够了解哪些检验已取得完全的经验成功（要求 R8 中的轴唯一性检验 T5 与撞击坑密度检验 T2；按大小的撞击坑压缩 R15；月海中清晰撞击坑的密度 R16；以及 R17 中 SPA 盆地几何中心的顺序），哪些计算与收支仍然开放，以及哪一项未来的地球物理观测（例如 R8 同心结构中的不符合）将与穹丘几何不相符。

APPENDIX A 质心计算的复现

1. 数学基础与积分力学

本附录阐述 B.7 节方程（8）和（9）背后的解析基础，并说明不对称的地壳分布如何使月球质心的位置相对于其几何中心移动：

- **界定系统中的层边界：** 对于一个地壳—地幔边界（莫霍面）由 $r = b + A\cos\psi$ 界定的球形天体，定义辅助变量 $u = \cos\psi$：

- ψ：距原始地球动力学连接轴的角距离。
- $b = R_L - h_0$：地壳—地幔边界的平均半径（R_L 为现代月球半径，h_0 为平均地壳厚度）。
- A：不对称的振幅，密度边界据此向连接方向抬升、在相对一侧下沉。

- **角变量的范围：** 地壳厚度满足 $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$（方程 3），辅助变量限定在 $-1 \leq u \leq +1$ 范围内（正面连接轴处 $u = +1$；背面中心的对跖点处 $u = -1$）。

2. 对称分量的抵消与矩方程

- **对称质量的抵消：** 任何具有完美球对称的组分（均匀的地幔、居中的中央核心或厚度恒定的地壳），在两个半球中贡献大小相等、符号相反的矩，并在积分中消失。唯一使质心移动的组分，是薄地壳之下镁铁质地幔的不对称密度过剩（$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$）。
- **联合质量矩方程（方程 11）：**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du \qquad (11)$$

项 $(b+Au)^4$ 来自直至层边界的径向积分 $\int r^3\,dr$，系数 $\pi/2$ 来自围绕对称轴的角向积分。

3. 解析解与几何边缘约束

- **奇次幂的消失：** 将多项式 $u(b+Au)^4$ 展开后，所有 u 的奇次幂项（u^1, u^3, u^5）在 -1 与 $+1$ 之间的对称积分下消失。
- **导出有限厚度方程（方程 9）：** 积分后保留的偶次项（$4b^3Au^2$，给出 $4b^3A\cdot\frac{2}{3}$；以及 $4bA^3u^4$，给出 $4bA^3\cdot\frac{2}{5}$），乘以 $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$ 之后，给出有限厚度层的精确方程：

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

- **导出薄壳近似（方程 8）：** 在边界条件 $A, h_0 \ll R_L$ 下，$b \to R_L$，含 A^3 的项可忽略：

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. 固定数值输入与示例的敏感性约束

物理参数	检验模型中锁定的数值
月球平均质量（M_L）	7.35×10^{22} kg
月球平均全球半径（R_L）	1.7374×10^{6} m（$1,737.4$ km）

平均基准地壳厚度（h_0）	$45,000$ m（45 km）
全球不对称振幅（A）	$15,000$ m（15 km）

- **方法约束：** 这些数值（正面厚度 30 km、背面厚度 60 km）是仅用于力学敏感性检查的校准示例值（对 $\Delta\rho = 300 - 750$ kg/m^3 给出 $1.24 - 3.11$ km 的偏移），不得用作对 GRAIL 图进行新反演（Inversion）的输入文件。

5. 计算接触轴的空间矢量分量

更新的接触中心固定于坐标 $24.1^\circ\text{N}, 335.2^\circ\text{E}$（位于零子午线以西 $\lambda = 24.8^\circ$ 的角距离，纬度 $\varphi = 24.1^\circ$）。根据相对于参考点 $(0^\circ, 0^\circ)$ 的球面余弦定律：

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^\circ \quad (12$$

- **地球动力学推论：** 由于不对称与地壳加厚的轴线通过物理接触中心，并距现代星下地球点 34.0°，LEF 模型要求计算完整的空间偏移矢量并拟合角向方向分量，而不仅仅是线性长度（方程 12）。

APPENDIX B 已有研究与新颖性图谱

1. 组成部分与科学来源的分类

本附录严格而系统地将借自科学文献中早期研究的理论输入与经验数据，同 LEF 模型的新颖要素区分开来，以防止将早期思想错误地归于模型，或强加并非模型组成部分的论断：

方法分类层级	本文中的科学定义
公认物理	此处所应用的基础教科书中的结果与方程。
已有观测	由其他研究者完成并发表的确定经验测量。
已有思想	由外部研究者首先提出、归于其名下的论点与理论。
模型假说	LEF 系列独特的地球动力学基础假说。
本工作	在 Paper 13 中直接完成的定量、解析或统计计算。
开放预测	模型预测并预期的、尚未经经验检验的结构或数值。

2. 组成部分来源矩阵与模型中的方法区分

地球物理与结构组成部分	方法分类	归属的界限（哪些可以、哪些不可以归功于本工作）
质心计算与质量守恒	公认物理	明确的数学推导以及对梨形体情景的直接力学应用（Appendix A）。
氧、核心、地壳、玄武岩与水的数据	已有观测	仅依托于所引研究的测量文件；作者没有产生新的经验数据。
来自炽热地球的不均匀加热	已有思想——Roy 及其同事	古代"地照"辐射（Earthshine）效应这一物理思想本身，绝不能归功于 LEF 起源模型（Roy et al. 2014）。
作为岩浆与构造系统的 Procellarum 复合体	已有思想——Andrews-Hanna 及其同事	对矩形结构的形态识别属于所引研究者（Andrews-Hanna et al. 2014）；将其作为力学连接残余的地球动力学解读，是 LEF 模型尚未检验的假说。
同时进行的内部供给与外层外壳上升	模型假说	本系列论文旨在定量检验与测量的联合力学整合。
统一的厚度—质量—偏移收支	本工作——一致性检验	在明确声明的假设基础上建立的封闭解析检验；不应被视为科学上新的大地测量或重力发现。
被携带的撞击坑记录与作为载荷标志的环	开放预测	模型的一项独立预测，需要未来识别分类群体并建立弹性/塑性力学模型。

- **本文的重心所在：** 地质观测与物理定律是借用的，并归功于其原始来源。本系列的核心贡献在于动态组合本身——深部供给流与外层外壳的上升在同一天体中同时协同运作——以及界定能够对其作出裁定的统计检验。

FURTHER WORK 进一步的工作——未来研究的切入点（汇集的开放任务）

下列清单汇集 Paper 13 的七项开放任务与剩余计算，并附有裁定它们的测量规程：

1. 同心环带的统计（R8）：

- **当前状态：** 检验 T5（$r_s = +0.87$）与 T2 通过；检验 T1 未通过，因为模型 1 比 10 km 的下限阈值低 0.35 km（在 2026 年 10 月 15 日基于更新几何的重复计算中，模型 1 得到 9.9 km 的差值）。
- **开放任务：**
  - 在仅按地层年龄分类（前酒海纪与酒海纪）的撞击坑群体上运行检验 T2。
  - 运行全球盆地检验 T3 和 T4。

- 在更新几何下对模型 2–4 运行检验 T1。
- 在高阶重力模型 GRGM1200B（GRAIL）的原始布格重力网格与横向密度网格上运行同心环带检验。

2. 统一的多体系同位素收支（R1）：

- **开放任务：** 建立一个数学模型，计算由古老地球硅铝地壳与经历了力学分离和部分蒸发的深部地幔物质组合构建而成的月球的地球化学组成，使一种混合物同时与氧（O）、钛（Ti）、铬（Cr）、钨（W）与挥发性元素的同位素比值相符。

3. 金属质量的收支与平衡（R2）：

- **开放任务：** 建立一个多相流（Multiphase fluid dynamics）流体动力学模型，计算铁液滴的大小分布、它们在上升硅酸盐熔体中的沉降速率（按 Paper 3 的供给速率），以及被向上夹带、汇聚成占质量 1.4% 的月球核心的质量比例。

4. 厚度与偏移的联合求解（R7）：

- **开放任务：** 直接在暴露区的真实几何上，对地壳厚度、密度模型、地形与质心的完整矢量分量进行全球联合反演（Joint Inversion）（作为 Appendix A 的延伸），以检验单一受支持的密度模型能否同时再现线性偏移的大小及其在空间中的倾斜矢量方向。

5. 两种地壳与两种年龄的年代学（R5）：

- **开放任务：** 在后期撞击盆地区域之外（以避免采到时钟已被重置的撞击熔体），对背面高地地壳样品（Highlands；例如嫦娥六号任务的样品）与正面高地地壳样品的原始同位素结晶年龄（时钟 1）进行受控的年代比较。

6. 开口的几何刻画与分类：

- **开放任务：** 建立正面 34 个月海盆地的定量分类模型，将开放的喷出开口（喷出回落地球物质者）与被覆盖的通道区分开来，并将其与次级撞击坑场（Secondary craters）的测绘、每个盆地之下的地壳厚度（GRAIL）以及每个盆地中最早熔岩流的地球化学组成相对照加以检验。

7. 太平洋的地壳下结构（R11）：

- **开放任务：** 仅基于地球地球物理数据（独立于月球图），对太平洋之下的深部岩石圈进行全球结构与构造重建，以将源区与梨形体基部（基里蒂马蒂岛附近）的轮廓，同全球地震模型中太平洋 LLVP 异常的层析结构、化学组成与三维轮廓相比较。

DATA & CODE 代码可用性与复现包

本节阐述 Paper 13 的代码基础设施、开发环境与数据存档，它们使本系列中全部计算与统计检验能够完全独立地复现。

- **独立复现规程：** 本文中给出的全部数值结果、统计指标（如 Spearman 相关系数与环带平均值之差）以及质量收支与偏移方程，均可由 LEF 模型复现包中内置的脚本（Scripts）精确复现。
- **开发环境与库：** 源代码以 Python 3 编写，依赖标准科学库 NumPy 和 SciPy 来处理数据网格并计算体积积分。
- **脚本的运作方式：** 程序直接读取经验输入文件以及正文中声明的参数，并为每一节和每一项所运行的统计检验（T1、T2、T5）产生独立的数值输出（Output）。
- **存档与外部研究者的访问：** 代码包作为同行评审与独立一致性检查的补充材料，永久存放于科学数字存储库 Zenodo，官方 DOI 为：doi:10.5281/zenodo.22743615（该动态地址始终指向代码的最新发布版本）。

REFERENCES 参考文献

外部参考文献以字母 S 标记，以区别于要求 R。 这些参考文献支持归于它们的数据或物理学；它们并不验证 LEF 模型。参考文献 S2、S3、S7、S10 和 S11 沿用自原始手稿；本轮尚未完成对其 全文的阅读，此处并不声称已对其 进行完整的文献核实。

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.

- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. ——轨道与潮汐物理学的参考来源， 与 Paper 2 和 Paper 4 的参照框架一致。
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. ——玄武岩定年的参考来源；并非地球与月球之间连接持续时间 的来源。
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. ——引文细节已相对于原始手稿作了更正；在未阅读原始定年表的情况下，此处未使用 千年量级的年龄不确定度。
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. —— 原始手稿中所引用的质心偏移量级的来源；完整的矢量检验 需要所选模型的形状中心定义与偏移分量。
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. ——计时框架的参考来源； 并非对 6 亿年构建窗口的证实。
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. ——T2 中所使用的 20 km 及以上撞击坑群体的来源。
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. ——T2（§B.8）中所使用的 撞击坑目录的来源。

所引用的本系列手稿：Duran, Z. Paper 1, *The Model*；Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*；Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*；Paper 4, *The Orbit*；Paper 5, *The Maria*；Paper 6, *The Craters*；Paper 7, *The Poles*；Paper 8, *South Pole–Aitken*；Paper 9, *The Stripes*；Paper 10, *Mars*；Paper 14, *Research topics* ——2026 年 10 月。本系列手稿是模型定义及其计算的来源，而非 其正确性的外部证据。

DECLARATIONS 声明

数据与计算：本文未建立新的观测目录，也未 对 GRAIL 图进行新的拟合。新的解析计算及其输入 和假设均在正文与附录 A 中给出。观测比较依据 所列参考文献。

作者：Zohar Duran（佐哈尔·杜兰），独立研究者，以色列 Ramla。ORCID：0009-0005-3194-9387，依据原始手稿。

资助与利益冲突：根据作者在原始手稿中的声明， 未获得公共或商业资助；另有一项美国临时专利申请， 编号 64/116,844，于 2026 年 7 月 22 日提交，涉及与模型相关的一项工程装置。此声明照录作者声明；申请状态未在此核实。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com